PANDUAN PENGGUNA

BEGASAK

Besame Mengawasi Bina Konstruksi

Decision Support System Monitoring & Pengawasan Jasa Konstruksi

Satuan Kerja DPURPK Kabupaten Belitung Timur
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung · Tahun Anggaran 2025

Versi 1.0 · Dokumen panduan modul aplikasi, hak akses, dan kebutuhan setiap modul bagi pengguna

Daftar Isi

Mengenal BEGASAK 4

1.1 Kebutuhan yang Dijawab Aplikasi . . . 4
1.2 Data Utama Sistem . . . 4
1.3 Alur Kerja Data dalam Aplikasi . . . 5

Masuk dan Keamanan Akun 6

2.1 Cara Masuk . . . 6
2.2 Akun Demo (Lingkungan Pengembangan) . . . 6
2.3 Keluar dari Aplikasi . . . 7

Peran dan Hak Akses (RBAC) 8

3.1 Lima Peran Pengguna . . . 8
3.2 Matriks Izin per Modul . . . 8

Mengenal Tampilan Aplikasi 9

4.1 Menu Samping (Sidebar) . . . 9
4.2 Bilah Atas (Header) . . . 9
4.3 Elemen Umum Halaman . . . 9

Dashboard Monitoring 11

5.1 Isi Halaman . . . 11
5.2 Pembaruan Data . . . 12
5.3 Yang Perlu Dilakukan Pengguna . . . 13

Data Proyek 14

6.1 Menyaring dan Menemukan Proyek . . . 14
6.2 Kolom Tabel dan Aksi . . . 14
6.3 Detail Proyek . . . 15

Tenaga Kerja Bersertifikat 17

7.1 Kartu Indeks IKK . . . 17
7.2 Menyaring Data Tenaga . . . 17
7.3 Tabel dan Aksi . . . 17

Penyedia Jasa Konstruksi 19

8.1 Statistik dan Filter . . . 19
8.2 Tabel dan Detail . . . 19
8.3 Grafik Pendukung . . . 20

Pengawasan & Temuan 21

9.1 Statistik Utama . . . 21
9.2 Daftar Temuan . . . 21
9.3 Catatan Supervisi . . . 22

Analisis Risiko Proyek 23

10.1 Tujuh Indikator dan Bobotnya . . . 23
10.2 Tingkat Risiko dan Tindakannya . . . 23
10.3 Isi Halaman Risiko . . . 23
Early Warning System 25
11.1 Aturan Peringatan Proyek (EW-01 – EW-13) . . . 25
11.2 Aturan Agregat (EW-A1 – EW-A4) . . . 25
11.3 Mengelola Peringatan . . . 25
Pemetaan Risiko & Setup Kecamatan 28
12.1 Pemetaan Risiko (/peta) . . . 28
12.2 Setup Kecamatan (/kecamatan) . . . 29
Pengaduan Masyarakat 31
13.1 Mengirim Keluhan (Peran Masyarakat) . . . 31
13.2 Alur Penanganan . . . 31
13.3 Memantau Keluhan . . . 32
Pelaporan dan Ekspor Data 33
14.1 Isi Laporan . . . 33
14.2 Cetak / Simpan PDF . . . 33
14.3 Ekspor CSV . . . 34
Manajemen Pengguna (Administrator) 35
15.1 Daftar dan Filter . . . 35
15.2 Menambah dan Mengubah Akun . . . 35
15.3 Perlindungan Sistem . . . 36
Pemantauan Realtime 37
16.1 Indikator Koneksi . . . 37
16.2 Kejadian yang Disiarkan . . . 37
16.3 Simulator Kegiatan Lapangan . . . 37
Pertanyaan Umum dan Pemecahan Masalah 38
17.1 Istilah yang Sering Dipakai . . . 38
17.2 Kontak dan Dukungan . . . 38
Ringkasan Modul dan Kebutuhannya 39
Perintah Teknis untuk Administrator Teknis . . . 39

BAB 1

Mengenal BEGASAK

BEGASAK (Besame Mengawasi Bina Konstruksi) adalah Decision Support System (DSS) untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan jasa konstruksi pada Satuan Kerja DPURPK Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun Anggaran 2025. Aplikasi ini menyatukan data proyek, tenaga kerja bersertifikat, penyedia jasa, catatan pengawasan lapangan, serta hasil penilaian risiko dalam satu sistem yang dapat diakses sesuai peran.

1.1 Kebutuhan yang Dijawab Aplikasi

Tabel berikut menjelaskan kebutuhan utama pengguna (kebutuhan organisasi) dan modul BEGASAK yang menjawab kebutuhan tersebut. Bab-bab berikutnya membahas setiap modul secara rinci.

Kebutuhan pengguna / organisasi	Modul BEGASAK	Manfaat langsung
Melihat kondisi seluruh paket konstruksi dalam satu layar tanpa rekap manual terpisah	Dashboard Monitoring	Ringkasan proyek, anggaran, IKK, risiko, dan peringatan diperbarui otomatis
Memastikan kebutuhan tenaga kerja terpenuhi oleh tenaga bersertifikat	Tenaga Kerja	Indeks Kompetensi Kerja (IKK/KKTC), analisis kesenjangan kualifikasi, dan penugasan tenaga
Menilai kelayakan penyedia jasa sebelum dan saat kontrak berjalan	Penyedia Jasa	Direktori 90 penyedia, status SBU, dan skor kemampuan
Mendokumentasikan hasil supervisi dan menindaklanjuti temuan	Pengawasan & Temuan	Catatan harian lapangan dan alur status temuan Baru → Ditangani → Ditutup
Memperoleh penilaian risiko yang objektif dan konsisten antar proyek	Analisis Risiko	Skor 7 indikator berbobot dan matriks probabilitas × dampak
Mendeteksi masalah sejak dini sebelum berdampak pada mutu dan waktu	Early Warning	13 aturan per proyek + 4 aturan agregat yang dihitung otomatis
Mengetahui sebaran risiko tiap wilayah kecamatan	Pemetaan Risiko & Setup Kecamatan	Peta skematis 7 kecamatan dan profil pagu/risiko per wilayah
Menampung aspirasi dan keluhan masyarakat terhadap proyek	Pengaduan Masyarakat	Formulir keluhan warga dan alur penanganan 4 tahap
Menyediakan laporan resmi dan data mentah untuk analisis lanjutan	Pelaporan	Ringkasan eksekutif, cetak PDF, dan ekspor 6 dataset CSV
Membatasi akses data sesuai tanggung jawab tiap pihak	Manajemen Pengguna & Hak Akses	5 peran, izin per modul, sesi 12 jam, dan jejak audit

1.2 Data Utama Sistem

Data	Jumlah / nilai	Keterangan
Proyek konstruksi	164 paket	Sumber: DATA BIKON 2025
Tenaga kerja bersertifikat	349 orang	Operator dan Teknisi/Analis
Penyedia jasa	90 perusahaan	Direktori Perusahaan Konstruksi 2025
Kecamatan	7 kecamatan	Titik koordinat pusat untuk pemetaan
Nilai pagu	Rp 47.443.226.079,58	Total seluruh paket
Target IKK/KKTC	83,49%	Indeks Kompetensi Kerja tahun berjalan
Metode penilaian risiko	7 indikator berbobot	Skor 0–100 per proyek
Aturan peringatan dini	13 proyek + 4 agregat	EW-01…EW-13, EW-A1…EW-A4

1.3 Alur Kerja Data dalam Aplikasi

Memahami alur ini membuat pengguna tahu dari mana angka di layar berasal dan apa yang harus diperbarui:

1. Data masuk — data proyek, tenaga kerja, dan penyedia diimpor dari berkas Excel sumber (ETL) lalu dapat dikelola manual melalui menu CRUD.
2. Kegiatan lapangan — petugas mencatat pengawasan; setiap pengawasan dapat melahirkan temuan dengan tingkat keparahan.
3. DSS Engine dihitung — sistem menghitung skor 7 indikator setiap proyek, menyimpannya sebagai data risiko, lalu memicu aturan peringatan dini.
4. Tampilan & peringatan — hasilnya muncul di Dashboard, Peta, Analisis Risiko, dan Early Warning, termasuk melalui pembaruan realtime.
5. Pelaporan — ringkasan eksekutif dan ekspor CSV disiapkan untuk pimpinan dan analisis lanjutan; setiap perubahan data tercatat pada jejak audit.

Aturan main

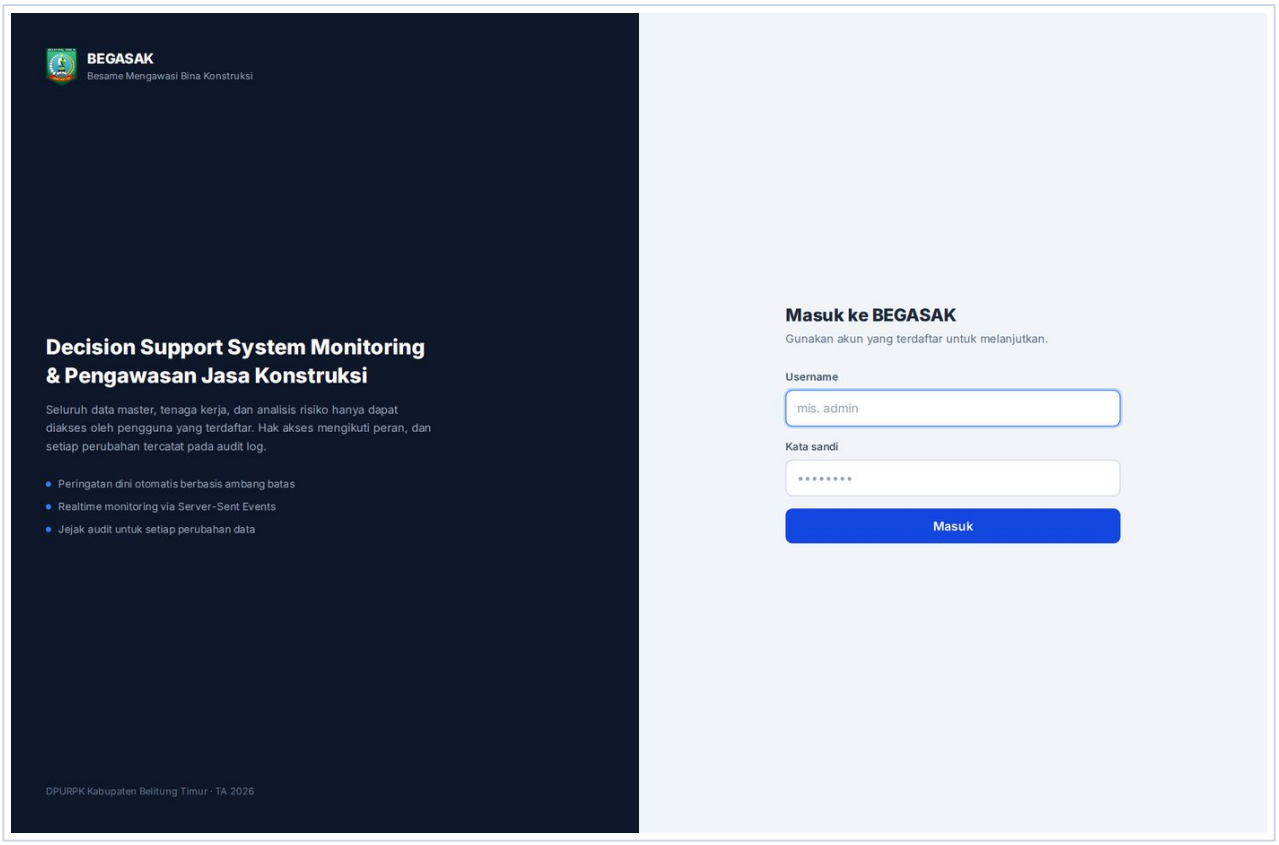
Setiap perubahan pada proyek, tenaga kerja, penyedia, atau pengawasan langsung memicu perhitungan ulang risiko dan peringatan dini, sehingga pengguna tidak perlu menghitung skor secara manual.
Menu dan tombol yang muncul mengikuti izin peran aktif Anda; halaman di luar izin akan menampilkan pesan “Akses Dibatasi”.

BAB 2

Masuk dan Keamanan Akun

2.1 Cara Masuk

1. Buka alamat aplikasi pada peramban (misalnya http://localhost:5179 pada lingkungan pengembangan).
2. Pada halaman Masuk, isi Username dan Kata sandi, lalu tekan tombol Masuk. Kolom username otomatis mendapat fokus.
3. Anda akan diarahkan ke halaman yang tadinya Anda tuju, atau ke Dashboard bila membuka aplikasi pertama kali.
4. Bila kredensial salah, muncul pesan merah dan kolom kata sandi dikosongkan agar dapat diisi ulang.



Gambar 2.1 Halaman masuk BEGASAK. Panel akun demo hanya tampil pada lingkungan pengembangan.

2.2 Akun Demo (Lingkungan Pengembangan)

Di luar mode produksi (NODE_ENV bukan production), halaman masuk menampilkan panel “Akun demo (lingkungan pengembangan)”. Klik salah satu akun untuk mengisi formulir secara otomatis. Akun demo digunakan untuk demonstrasi dan pelatihan.

Username	Peran	Cakupan akses	Kata sandi
admin	Administrator	Seluruh modul, termasuk Manajemen Pengguna	admin123
pengguna.ppk	Perangkat Daerah	Supervisi dan pengawasan lapangan	ppk123
pengguna.pengawas	Perangkat Daerah	Supervisor lapangan, cakupan lebih sempit	awas123

Username	Peran	Cakupan akses	Kata sandi
cv.mitra	Penyedia Jasa	Proyek, tenaga kerja, penyedia	mitra123
institut	Asosiasi Profesi	Rekap industri dan pengaduan asosiasi	iab123
masyarakat	Masyarakat	Dashboard, proyek, pengaduan	warga123

Keamanan akun

Kata sandi disimpan dalam bentuk hash scrypt dengan garam acak, bukan teks biasa.
Sesi berlaku 12 jam. Token sesi disimpan pada peramban Anda; setelah berakhir, aplikasi meminta Anda masuk kembali.
Sesi langsung dicabut saat Anda keluar, akun dinonaktifkan, atau akun dihapus.
Panel akun demo disembunyikan ketika aplikasi dijalankan dengan NODE_ENV=production.

2.3 Keluar dari Aplikasi

Klik tombol akun (avatar dua huruf di kanan atas), lalu tekan tombol merah Keluar. Seluruh sesi aktif Anda dicabut dan Anda dikembalikan ke halaman masuk.

BAB 3

Peran dan Hak Akses (RBAC)

Hak akses di BEGASAK ditentukan oleh peran, bukan oleh pengguna per orang. Setiap halaman dan tombol memerlukan izin tertentu; server menolak permintaan tanpa izin dengan status 403.

3.1 Lima Peran Pengguna

Peran	Siapa yang memakai	Keterangan
Administrator	Administrator sistem / operator aplikasi	Akses penuh termasuk pengelolaan akun pengguna
Perangkat Daerah	PPK, pengawas, staf DPURPK	Mengelola master data, pengawasan, dan pengaduan
Penyedia Jasa	Kontraktor / pelaksana paket	Melihat proyek, tenaga kerja, dan mengirim pengaduan
Asosiasi Profesi	Asosiasi profesi konstruksi	Membaca analitik risiko dan rekapitulasi data
Masyarakat	Warga / penerima informasi publik	Melihat proyek dan mengirim pengaduan

3.2 Matriks Izin per Modul

Keterangan: R = lihat/baca, C = tambah, U = ubah, D = hapus, E = ekspor, – = tidak tersedia.

Modul	Admin	Perangkat Daerah	Penyedia Jasa	Asosiasi	Masyarakat
Dashboard	R	R	R	R	R
Peta Risiko	R	R	–	R	–
Data Proyek	R C U D	R C U D	R U	R	R
Tenaga Kerja	R C U D	R C U D	R	R	–
Penyedia Jasa	R C U D	R C U D	R	R	–
Pengawasan & Temuan	R C U	R C U	R	–	–
Analisis Risiko	R	R	R	R	–
Early Warning	R U	R U	R	R	–
Pengaduan	R C U	R C U	R C	–	R C
Laporan	R E	R E	R E	R E	R
Manajemen Pengguna	R C U D	–	–	–	–
Setup Kecamatan	R C U D	R C U D	–	–	–
Jejak Audit	R	–	–	–	–

Perilaku saat akses dibatasi

Menu samping hanya menampilkan modul yang boleh dibuka peran Anda.
Membuka alamat modul di luar izin menampilkan kartu “Akses Dibatasi” berisi peran aktif Anda dan tombol kembali ke Dashboard.
Tombol tambah/ubah/hapus tidak muncul bila Anda tidak memiliki izin terkait, dan server tetap menjadi penjaga utama bila dipanggil langsung.

BAB 4

Mengenal Tampilan Aplikasi

Tangkapan layar pada panduan ini diambil dari tampilan Administrator sehingga seluruh menu terlihat; pada peran lain, menu yang tampil menyesuaikan izin.

4.1 Menu Samping (Sidebar)

Menu samping di sisi kiri (pada layar kecil dibuka melalui tombol garis tiga) berisi seluruh modul yang tersedia bagi peran Anda:

Menu	Halaman	Fungsi singkat
Dashboard Monitoring	/	Ringkasan kondisi seluruh proyek
Pemetaan Risiko	/peta	Peta sebaran risiko per kecamatan
Data Proyek	/proyek	Daftar dan detail paket konstruksi
Tenaga Kerja	/tenaga-kerja	TKK bersertifikat dan kesenjangan
Penyedia Jasa	/penyedia	Direktori penyedia dan skor kemampuan
Pengawasan & Temuan	/pengawasan	Catatan supervisi dan temuan
Analisis Risiko	/risiko	Matriks risiko dan peringkat proyek
Early Warning	/peringatan	Peringatan dini beserta tindak lanjut
Pengaduan Masyarakat	/pengaduan	Keluhan warga dan penanganannya
Pelaporan	/laporan	Ringkasan eksekutif dan unduh CSV
Manajemen Pengguna	/pengguna	Akun dan peran (Administrator)
Setup Kecamatan	/kecamatan	Master kecamatan dan koordinat

Di bawah menu terdapat bagian Integrasi Sistem: indikator “Stream realtime” (aktif/putus) dan sumber data yang dipakai. Bagian bawah sidebar menampilkan satuan kerja, kabupaten, tahun anggaran, dan versi aplikasi.

Menu Early Warning memunculkan lencana merah berisi jumlah peringatan Tinggi + Ekstrem ketika jumlahnya lebih dari nol.

4.2 Bilah Atas (Header)

- Judul halaman aktif dan subjudul “Decision Support System Pengawasan Jasa Konstruksi”.
- Indikator koneksi Live (hijau, berdenyut) atau Offline (abu-abu).
- Lonceng notifikasi berisi aktivitas realtime terbaru (maksimal 12 item) dengan tautan Semua menuju halaman Early Warning.
- Tombol akun: nama, peran, satuan kerja, pintasan Manajemen Pengguna (khusus Administrator), dan tombol Keluar.

4.3 Elemen Umum Halaman

- Kartu (kartu putih berjudul) mengelompokkan statistik, tabel, dan grafik.
- Kartu statistik KPI menampilkan angka utama; sebagian dapat diklik.
- Tombol Perbarui memuat ulang data; beberapa halaman memiliki pembaruan otomatis berkala.

- Notifikasi hijau/merah di atas halaman memberi hasil simpan atau hapus.
- Keadaan kosong (Tidak ada data) muncul bila filter tidak menemukan hasil; kata kunci pencarian dapat diubah untuk melihat data kembali.
- Tombol Ekspor mengunduh CSV dengan format siap Excel.

BAB 5

Dashboard Monitoring

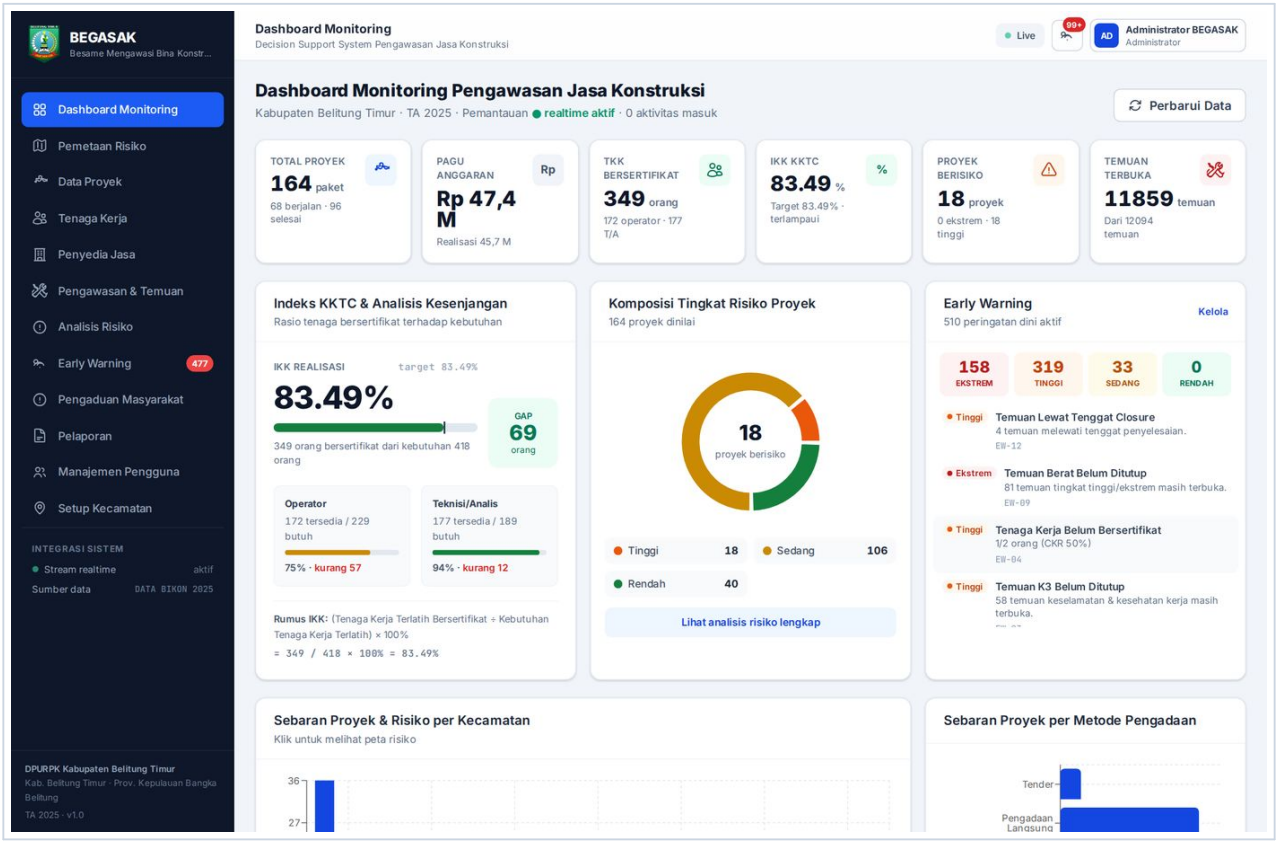
Kebutuhan modul

Menjawab kebutuhan pimpinan dan pengawas untuk melihat kondisi pelaksanaan konstruksi kabupaten dalam satu layar, tanpa membuka banyak menu atau menunggu rekap manual.

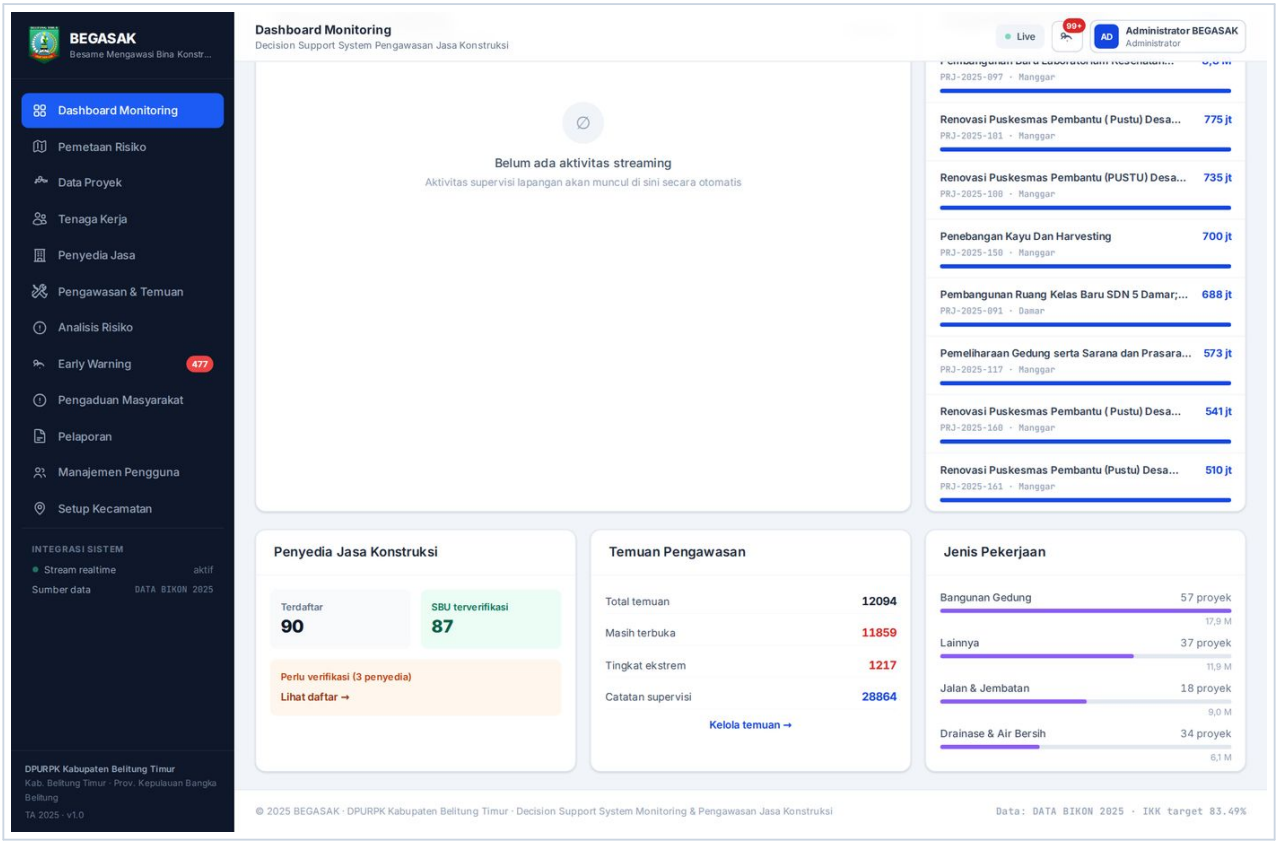
5.1 Isi Halaman

Baris judul menampilkan wilayah, tahun anggaran, status realtime, jumlah aktivitas masuk, dan tombol Perbarui Data. Isinya:

Bagian	Yang ditampilkan
Kartu KPI	Total Proyek, Pagu Anggaran (dengan realisasi), TKK Bersertifikat, IKK KKTC (dibanding target), Proyek Berisiko, dan Temuan Terbuka
Indeks KKTC & Analisis Kesenjangan	Progress bar IKK dengan penanda target, selisih (gap) tenaga, dan rincian per kualifikasi beserta rumus IKK
Komposisi Tingkat Risiko	Donat jumlah proyek per level risiko (Ekstrem, Tinggi, Sedang, Rendah) dengan tautan ke Analisis Risiko
Early Warning	Jumlah peringatan per level, daftar peringatan terbaru, dan tautan Kelola ke halaman Early Warning
Sebaran per Kecamatan	Grafik batang bertumpuk: proyek berjalan, berisiko, dan total; kartu kecamatan dapat diklik ke halaman Peta
Metode Pengadaan	Sebaran proyek per metode dan tiga pagu terbesar
Aktivitas Supervisi Realtime	Umpan kejadian lapangan terbaru (streaming) dari seluruh titik proyek
Proyek Berpagu Terbesar	Daftar paket dengan progress bar dan tautan Semua ke Data Proyek
Penyedia / Temuan / Jenis Pekerjaan	Rekap penyedia (termasuk yang perlu verifikasi SBU), rekap temuan, dan sebaran jenis pekerjaan



Gambar 5.1 Dashboard Monitoring: kartu KPI, Indeks KKTC, komposisi risiko, dan early warning.



Gambar 5.2 Dashboard bagian bawah: aktivitas supervisi realtime, proyek berpagu terbesar, dan rekap penyedia/temuan.

5.2 Pembaruan Data

- Pembaruan otomatis setiap 30 detik.
- Tombol Perbarui Data memuat ulang segera.
- Kejadian realtime (supervisi, peringatan baru) masuk melalui koneksi Server-Sent Events dan langsung tampil pada umpan aktivitas.

5.3 Yang Perlu Dilakukan Pengguna

- Cek kartu “Proyek Berisiko” dan “Temuan Terbuka” setiap hari kerja.
- Bila IKK di bawah target, buka Tenaga Kerja untuk melihat kesenjangan kualifikasinya.
- Tindak lanjuti peringatan melalui tautan Kelola pada kartu Early Warning.

BAB 6

Data Proyek

Kebutuhan modul

Menjawab kebutuhan satu sumber data paket konstruksi yang lengkap dan dapat difilter, sekaligus menjadi objek penilaian risiko karena seluruh indikator DSS menarik data dari halaman ini.

6.1 Menyaring dan Menemukan Proyek

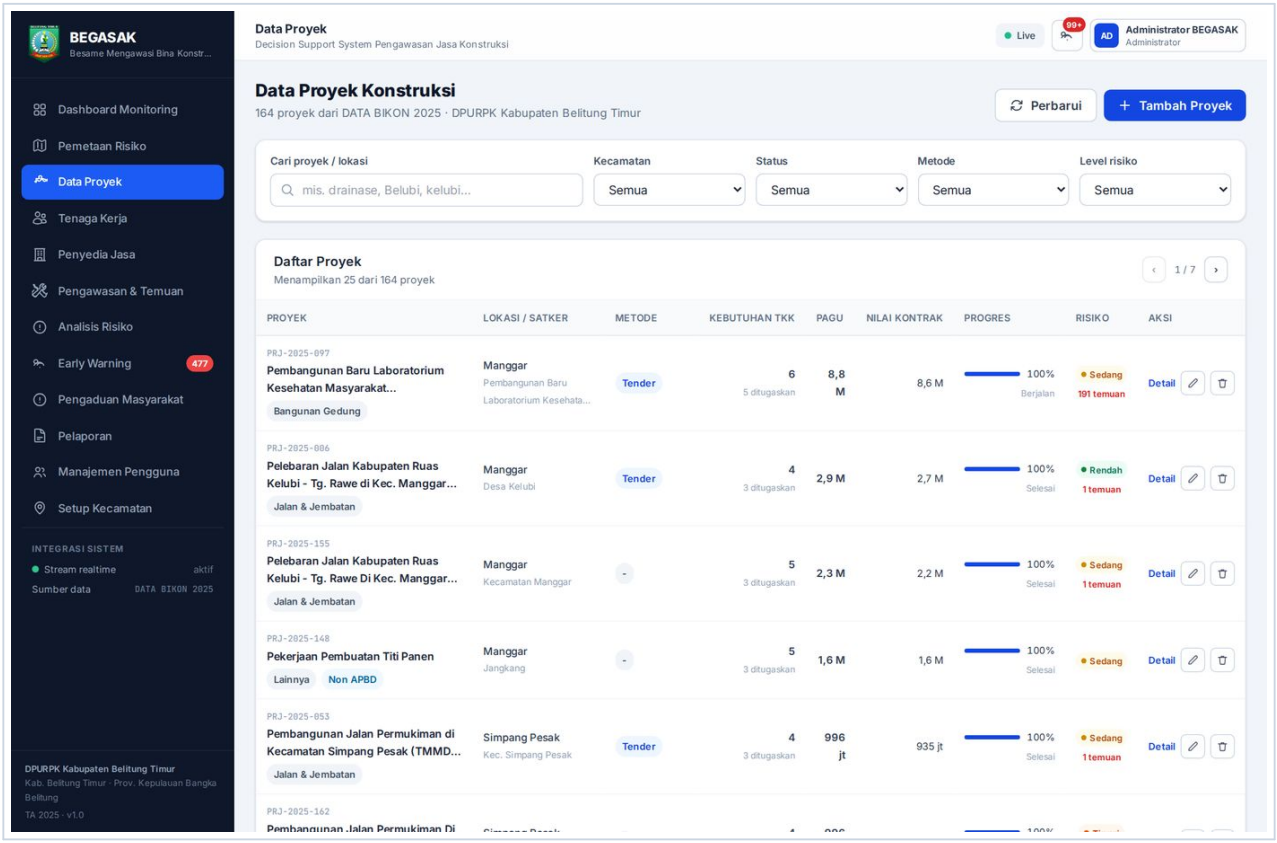
Gunakan kartu filter di atas tabel:

- Cari proyek / lokasi — kata kunci nama paket atau lokasi (misalnya “drainase”, “Belubi”).
- Kecamatan, Status (Berjalan, Selesai, Belum Mulai), Metode pengadaan, dan Level risiko.
- Tabel menampilkan Menampilkan X dari Y proyek dengan paginasi 25 baris per halaman.

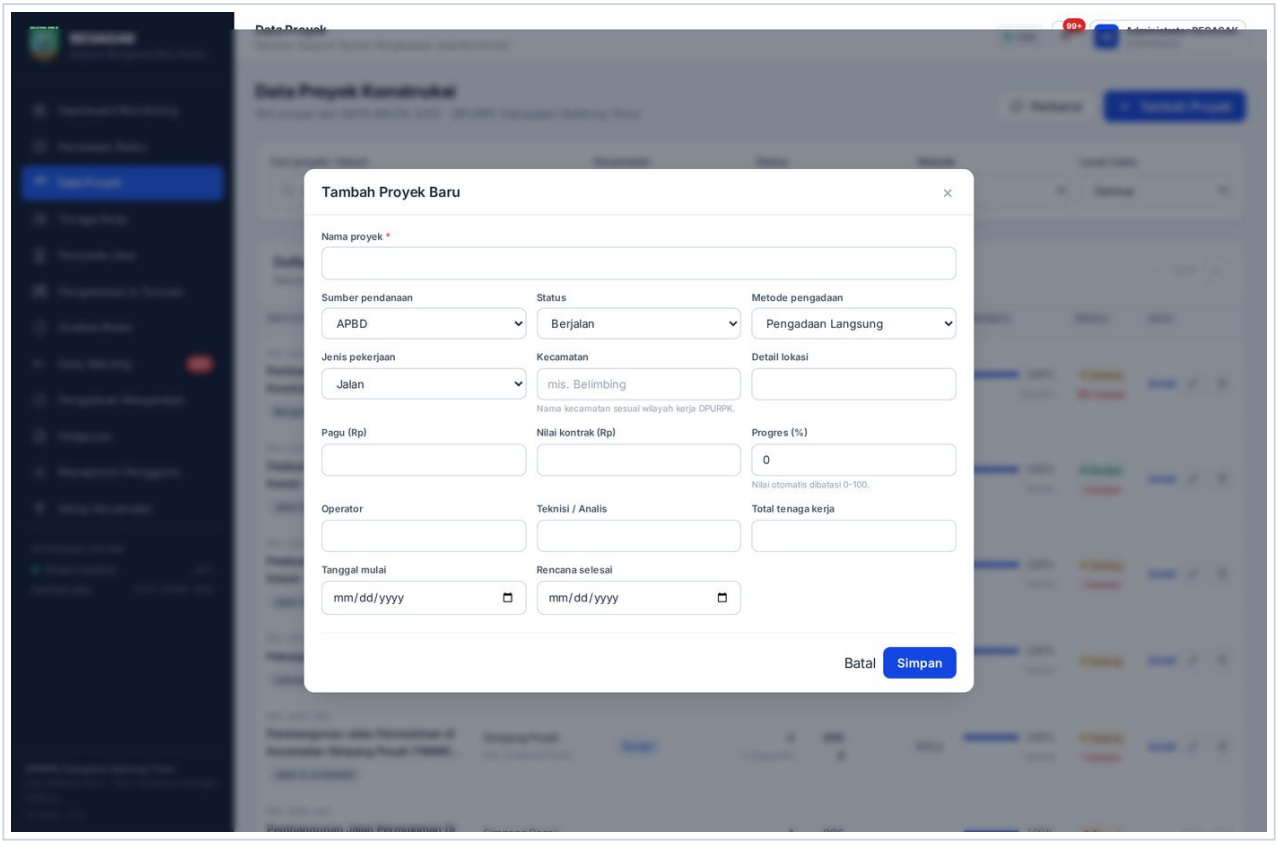
6.2 Kolom Tabel dan Aksi

Kolom utama: Proyek, Lokasi · Satker, Metode, Kebutuhan TKK, Pagu, Nilai kontrak, Progres, Risiko, dan Aksi.

- Klik baris untuk membuka modal detail proyek.
- Tombol Tambah Proyek (peran dengan izin proyek:create) membuat paket baru dengan kode otomatis PRJ-2025-XXX.
- Ikon pensil mengubah dan ikon tong sampah menghapus proyek; hapus membutuhkan konfirmasi karena ikut menghapus pengawasan, temuan, dan penilaian risikonya.
- Setiap simpan atau hapus otomatis memicu perhitungan ulang DSS.



Gambar 6.1 Data Proyek: kartu filter, tabel paket, dan tombol tambah/ekspor/aksi per baris.

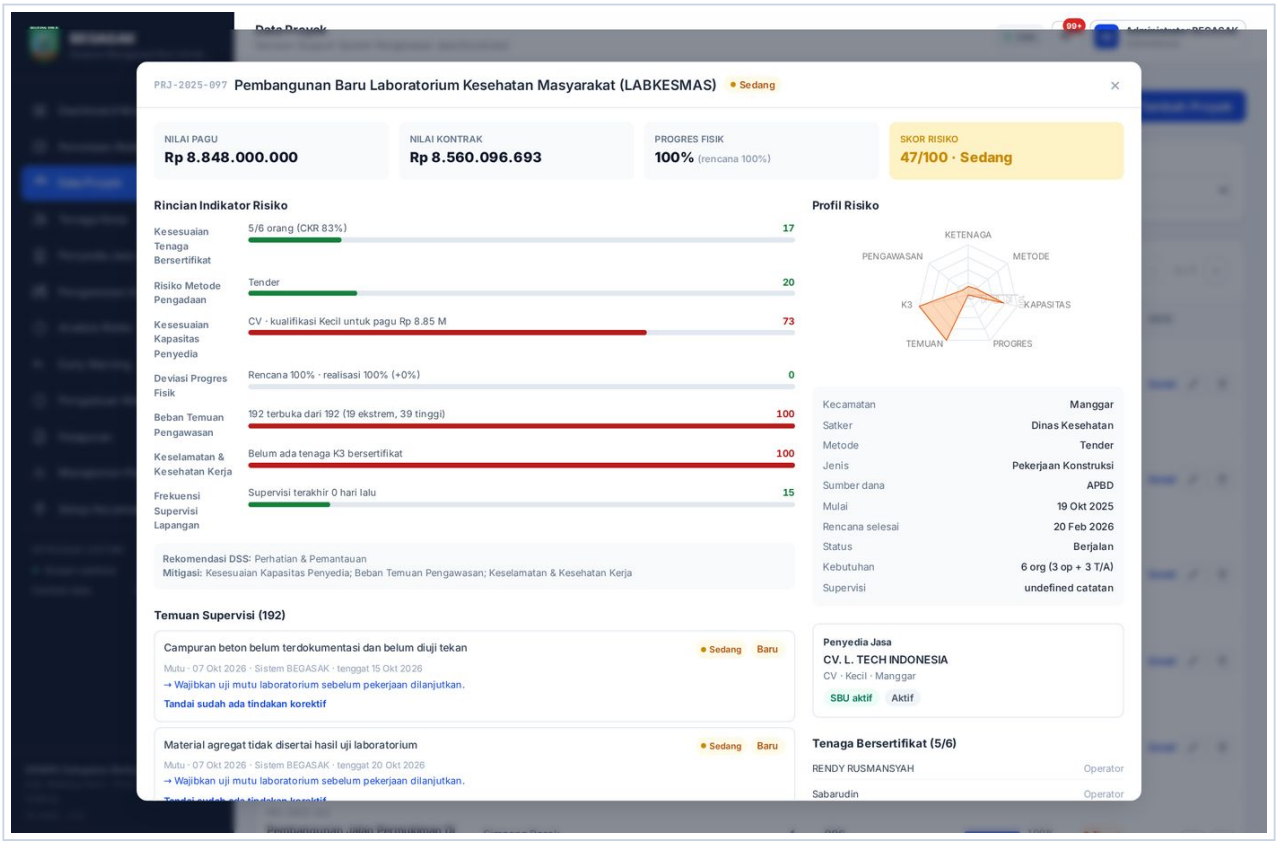


Gambar 6.2 Formulir Tambah Proyek dengan kode otomatis PRJ-2025-XXX.

6.3 Detail Proyek

Modal detail (dapat dibuka dari Dashboard, Peta, Peringatan, atau Analisis Risiko melalui tautan) memuat:

Bagian isi	Kegunaan bagi pengguna
Ringkasan angka	Pagu, nilai kontrak, progres fisik beserta rencana, dan skor risiko (0–100) beserta levelnya
Rincian Indikator Risiko	Tujuh indikator DSS dengan progress bar, rekomendasi DSS, dan mitigasi yang disarankan
Temuan Supervisi	Daftar temuan; tombol “Tandai sudah ada tindakan korektif” mengubah status temuan menjadi Ditutup
Profil Risiko	Grafik radar posisi proyek pada tujuh indikator
Informasi proyek	Kecamatan, satker, metode, jenis pekerjaan, sumber dana, tanggal mulai/selesai, status, kebutuhan tenaga, riwayat supervisi
Penyedia Jasa	Pelaksana paket beserta chip SBU aktif / tidak terverifikasi
Tenaga Bersertifikat	Tenaga yang ditugaskan (x/y) dan peringatan bila belum ada tenaga bersertifikat
Peringatan Dini	Aturan EW yang aktif untuk proyek tersebut



Gambar 6.3 Modal detail proyek: ringkasan angka, rincian 7 indikator risiko, temuan, penyedia, dan tenaga bersertifikat.

Tips

Tautan detail menggunakan parameter alamat /proyek?detail=PRJ-2025-001 sehingga dapat dibagikan ke rekan kerja yang memiliki akses.

BAB 7

Tenaga Kerja Bersertifikat

Kebutuhan modul

Menjawab kebutuhan kepatuhan tenaga kerja: memastikan setiap paket didukung tenaga bersertifikat sesuai kebutuhan, sehingga Indeks Kompetensi Kerja (IKK/KKTC) tercapai dan selisih (gap) tenaga dapat ditangani lewat pelatihan.

7.1 Kartu Indeks IKK

Bagian atas menampilkan Indeks Kompetensi Kerja (IKK): rasio tenaga bersertifikat terhadap total kebutuhan, lengkap dengan progress bar berpenanda target, komposisi Operator dan Teknisi/Analis (donat), serta empat kartu statistik: Total TKK, Operator, Teknisi/Analis, dan Kesenjangan Kualifikasi.

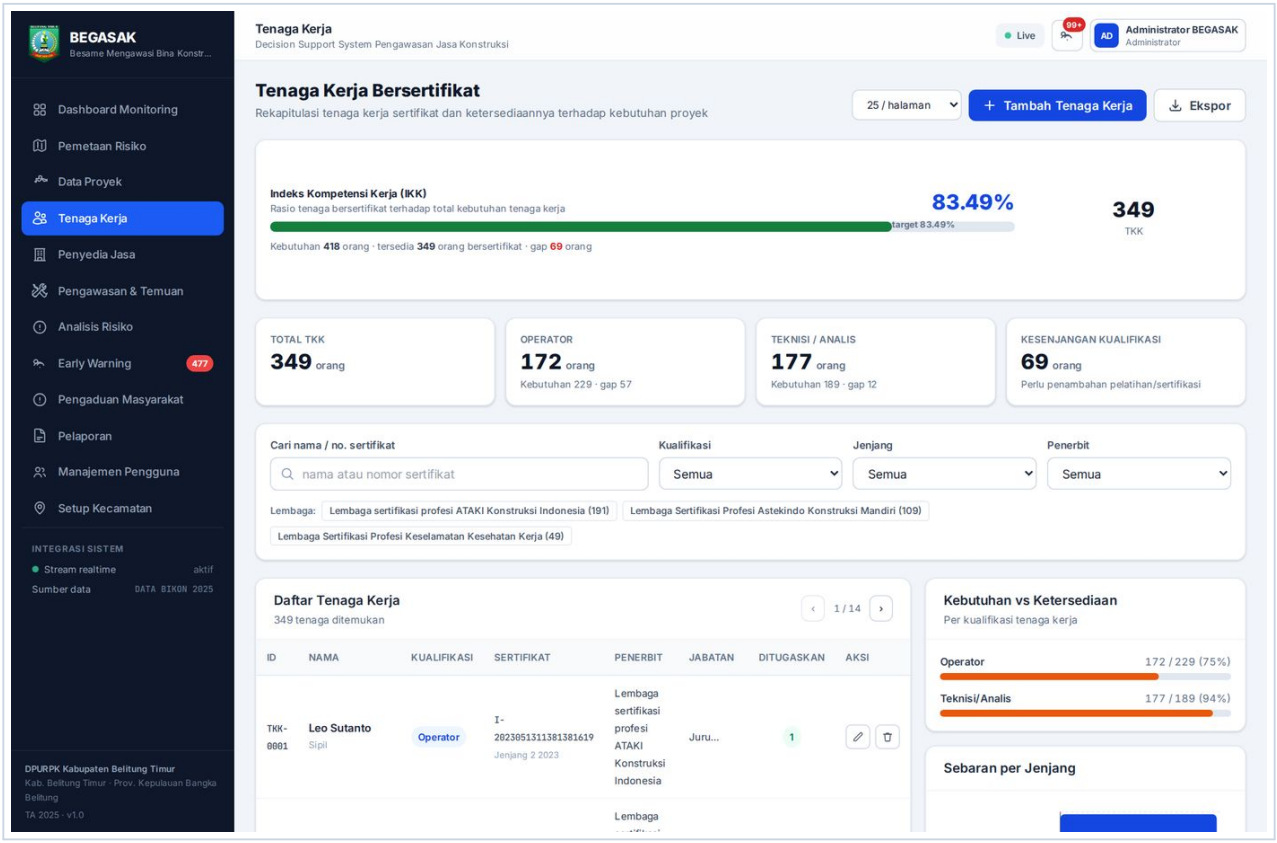
7.2 Menyaring Data Tenaga

- Cari nama / no. sertifikat.
- Filter Kualifikasi, Jenjang, dan Penerbit sertifikat.
- Chip “Lembaga:” menampilkan lembaga sertifikasi (LSP) teratas untuk penyaringan cepat.
- Tentukan jumlah baris per halaman: 25, 50, atau 100.

7.3 Tabel dan Aksi

Kolom: ID, Nama, Kualifikasi, Sertifikat, Penerbit, Jabatan, Ditugaskan, dan Aksi. Kartu kanan menampilkan Kebutuhan vs Ketersediaan per kualifikasi, Sebaran per Jenjang, dan Jabatan Kerja Terdaftar.

- Tambah Tenaga Kerja — isian wajib: nama; nomor sertifikat harus unik bila diisi; centang Aktif agar tenaga dapat dipilih untuk penugasan.
- Ubah / Hapus — penghapusan ikut menyelesaikan penugasan pada proyek (jumlah penugasan ditampilkan pada dialog konfirmasi).
- Ekspor — mengunduh CSV berisi data tenaga (begasak-tenaga-kerja.csv).



Gambar 7.1 Tenaga Kerja Bersertifikat: kartu IKK, komposisi kualifikasi, filter lembaga, dan tabel tenaga.

Cara membaca gap

Gap = kebutuhan tenaga pada proyek dikurangi tenaga bersertifikat yang tersedia.
Gap per kualifikasi (Operator / Teknisi-Analis) menjadi dasar pertimbangan pelatihan dan sertifikasi berikutnya.

BAB 8

Penyedia Jasa Konstruksi

Kebutuhan modul

Menjawab kebutuhan verifikasi legalitas dan kapasitas pelaksana: apakah penyedia memiliki SBU aktif, kualifikasi, dan skor kemampuan yang sebanding dengan nilai pagu paket yang dikerjakan.

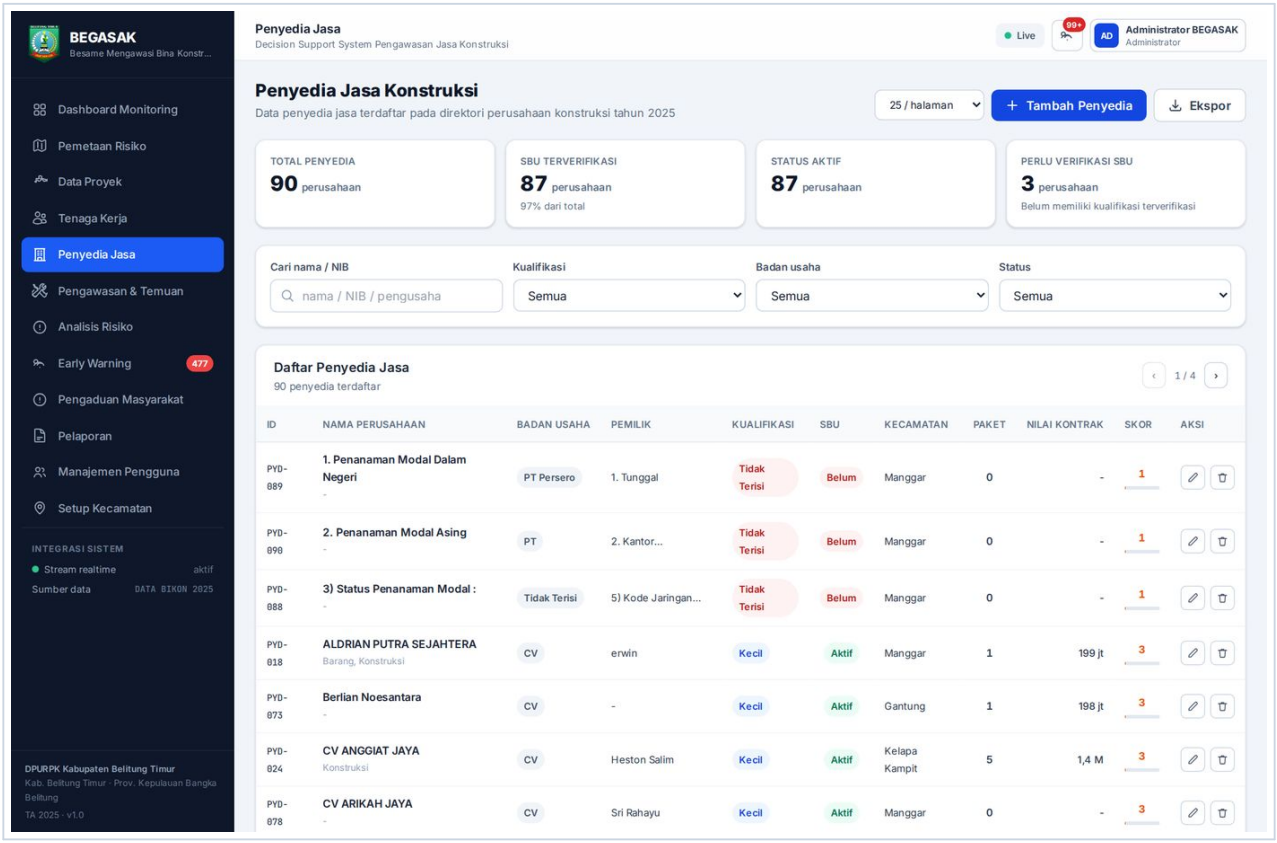
8.1 Statistik dan Filter

Empat kartu awal: Total penyedia, SBU terverifikasi (dengan persentase), Status aktif, dan Perlu verifikasi SBU. Filter tersedia untuk pencarian nama/NIB, Kualifikasi (Kecil, Menengah, Besar), Badan usaha (CV, PT, PT Persero), dan Status.

8.2 Tabel dan Detail

Kolom tabel: ID, Nama Perusahaan, Badan usaha, Pemilik, Kualifikasi, SBU, Kecamatan, Paket, Nilai kontrak, Skor, dan Aksi. Klik baris untuk membuka kartu detail yang memuat identitas, alamat, kontak, jumlah paket, nilai kontrak, dan skor kemampuan beserta penjelasannya (komposit dari kualifikasi, status SBU, dan rekam jejak temuan pengawasan).

- Warna skor: hijau ≥ 70, kuning ≥ 40, jingga di bawahnya.
- Tambah / Ubah / Hapus tersedia bagi Administrator dan Perangkat Daerah; NIB harus unik bila diisi.
- Penghapusan tidak menghapus proyek dan tenaga kerja terkait, hanya melepas tautannya.
- Ekspor mengunduh CSV (begasak-penyedia.csv).



Gambar 8.1 Penyedia Jasa Konstruksi: ringkasan SBU, tabel penyedia beserta skor kemampuan, dan grafik sebaran.

8.3 Grafik Pendukung

Dua grafik di bawah tabel — Sebaran per Badan Usaha dan Sebaran per Kecamatan — membantu melihat konsentrasi penyedia pada satu wilayah atau bentuk badan usaha tertentu.

BAB 9

Pengawasan & Temuan

Kebutuhan modul

Menjawab kebutuhan dokumentasi dan akuntabilitas lapangan: setiap kunjungan pengawasan tercatat, temuan memiliki status penanganan yang jelas, dan beban temuan menjadi salah satu indikator risiko serta pemicu peringatan dini.

9.1 Statistik Utama

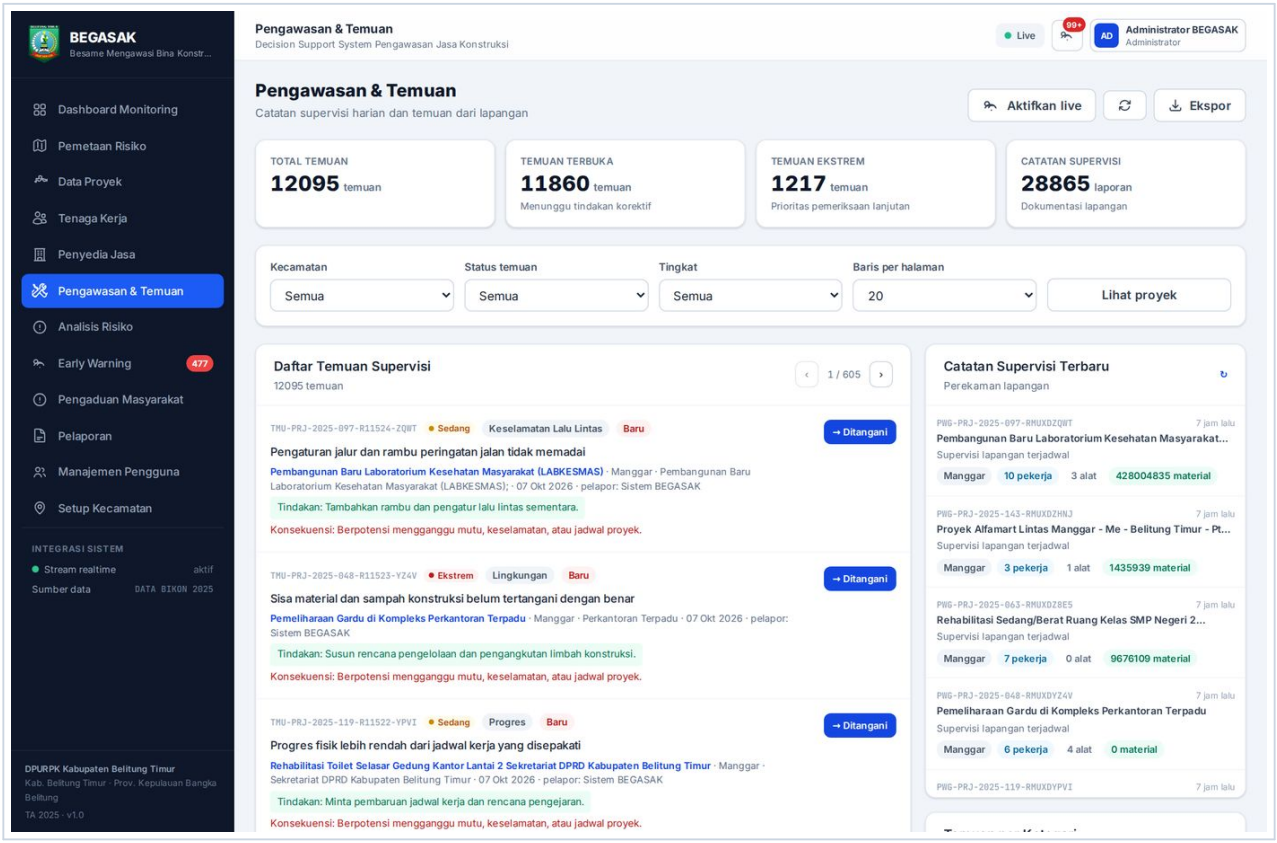
Total temuan, Temuan terbuka (menunggu tindakan korektif), Temuan ekstrem (prioritas pemeriksaan lanjutan), dan Catatan supervisi.

9.2 Daftar Temuan

Setiap baris memuat kode temuan, tingkat, kategori, status, deskripsi, proyek terkait, tindakan, dan konsekuensi. Gunakan filter Kecamatan, Status temuan (Baru, Ditangani, Ditutup, Selesai), Tingkat (Rendah s.d. Ekstrem), dan baris per halaman.

Status	Arti	Aksi tombol
Baru	Temuan baru tercatat, belum ditangani	→ Ditangani
Ditangani	Sedang diperbaiki pelaksana	→ Ditutup
Ditutup / Selesai	Perbaikan selesai dan diverifikasi	✓ Ditutup (tanpa aksi)

Menekan tombol alur otomatis memperbarui status, mencatat tindakan dan tanggal penutupan. Perubahan status memerlukan izin pengawasan:update (Administrator dan Perangkat Daerah).



Gambar 9.1 Pengawasan & Temuan: statistik, daftar temuan dengan alur status, dan catatan supervisi terbaru.

9.3 Catatan Supervisi

Kolom kanan menampilkan Catatan Supervisi Terbaru (kode, kecamatan, jumlah pekerja, alat berat, dan material) serta grafik Temuan per Kategori dan Proporsi Status Temuan.

- Tombol Aktifkan live mengaktifkan pemuatan ulang setiap 15 detik — berguna saat memantau kegiatan berjalan.
- Ekspor mengunduh CSV temuan (begasak-temuan.csv).
- Pencatatan pengawasan baru dilakukan melalui API oleh petugas/sistem; simulator monitoring membuat catatan supervisi berkala pada lingkungan demonstrasi.

BAB 10

Analisis Risiko Proyek

Kebutuhan modul

Menjawab kebutuhan penilaian risiko yang objektif, konsisten, dan dapat dijelaskan: setiap proyek memperoleh skor 0–100 dari tujuh indikator berbobot, sehingga prioritas pengawasan tidak lagi berdasar persepsi.

10.1 Tujuh Indikator dan Bobotnya

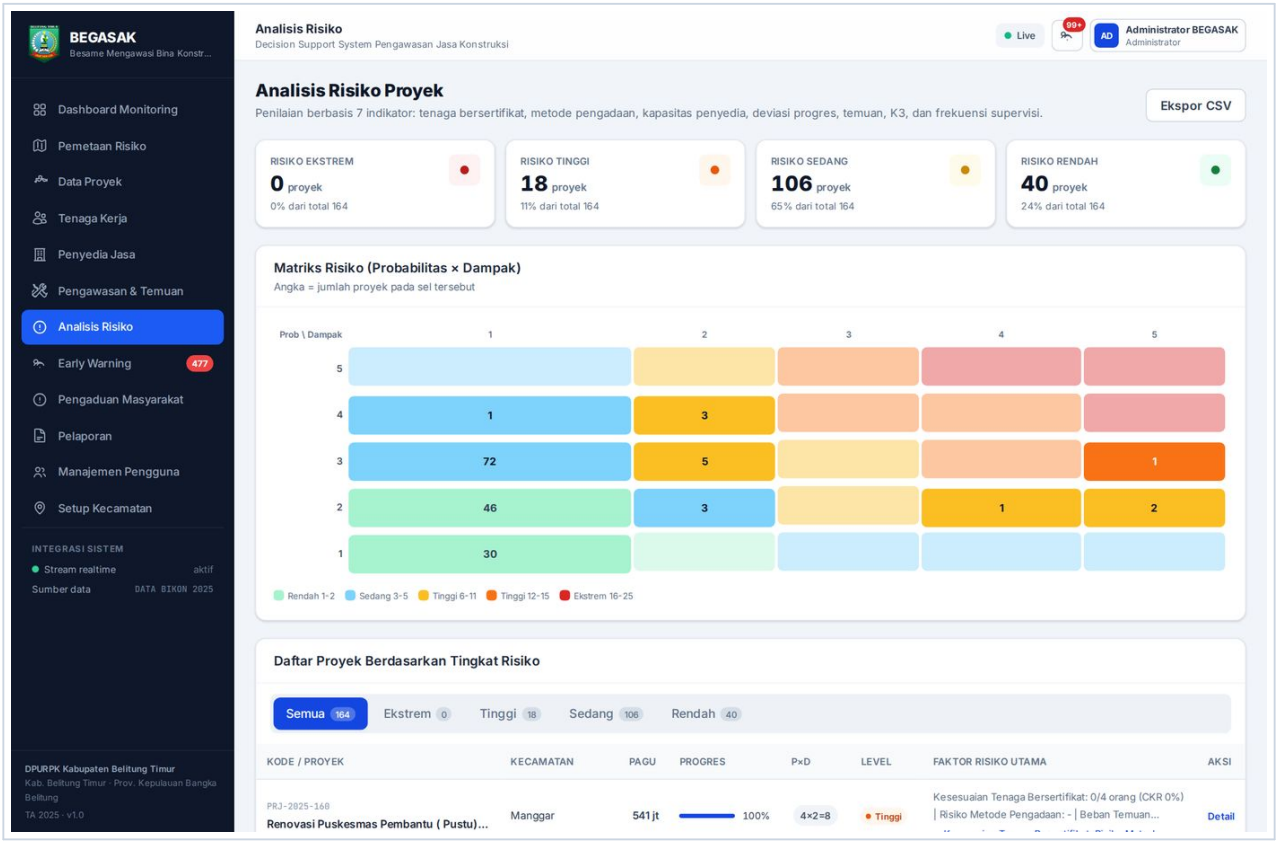
Indikator	Bobot	Yang dinilai
Ketersediaan tenaga bersertifikat	22%	Rasio tenaga bersertifikat yang ditugaskan terhadap kebutuhan (CKR)
Metode pengadaan	8%	Tingkat risiko metode: langsung, tender/seleksi, dikecualikan, e-katalog
Kapasitas penyedia	12%	Kesesuaian skor kemampuan penyedia dengan nilai pagu paket
Deviasi progres	20%	Selisih progres fisik aktual terhadap progres harapan menurut jadwal
Temuan pengawasan	20%	Jumlah dan bobot temuan terbuka, termasuk tingkat ekstrem/tinggi
Keselamatan kerja (K3)	12%	Ketersediaan tenaga K3 dan temuan K3 yang masih terbuka
Frekuensi supervisi	6%	Berapa hari sejak supervisi lapangan terakhir dilakukan

10.2 Tingkat Risiko dan Tindakannya

Skor	Level	Aksi yang disarankan
≥ 75	Ekstrem	Tindakan Koreksi Mendesak
50 – 74	Tinggi	Tindakan Koreksi Dipercepat
25 – 49	Sedang	Perhatian & Pemantauan
< 25	Rendah	Pemantauan Routin

10.3 Isi Halaman Risiko

- Empat kartu jumlah proyek per level beserta persentasenya.
- Matriks Risiko 5 × 5 Probabilitas × Dampak; angka pada sel adalah jumlah proyek (Rendah 1–2, Sedang 3–5, Tinggi 6–11 dan 12–15, Ekstrem 16–25).
- Tab filter Semua / Ekstrem / Tinggi / Sedang / Rendah pada tabel peringkat proyek.
- Kolom P×D (misalnya 3×4=12), level, dan Faktor risiko utama berisi deskripsi penyebab beserta mitigasi yang disarankan.
- Tombol Detail membuka modal proyek; tombol Ekspor CSV mengunduh data risiko.



Gambar 10.1 Analisis Risiko: kartu per level, matriks probabilitas × dampak, dan tabel peringkat proyek.

Perhitungan ulang

Administrator dapat menjalankan hitung ulang seluruh proyek (POST /api/dss/hitung-ulang) setelah perubahan besar-besaran; hasilnya disiarkan ke semua pengguna yang sedang masuk.

BAB 11

Early Warning System

Kebutuhan modul

Menjawab kebutuhan peringatan dini: masalah dilaporkan otomatis begitu ambang batas terlampaui, agar tim dapat bertindak sebelum berdampak pada mutu, waktu, dan biaya.

11.1 Aturan Peringatan Proyek (EW-01 – EW-13)

Kode	Nama aturan	Pemicu	Tingkat
EW-01	Progres Fisik Tertinggal dari Jadwal	Proyek berjalan, progres minimal 10 poin di bawah rencana	Sedang / Tinggi
EW-02	Proyek Melewati Jadwal Penyelesaian	Tanggal rencana selesai terlewat tanpa penyelesaian	Ekstrem
EW-03	Temuan K3 Belum Ditutup	Ada temuan keselamatan & kesehatan kerja masih terbuka	Sedang / Tinggi
EW-04	Tenaga Kerja Belum Bersertifikat	Rasio tenaga bersertifikat terhadap kebutuhan masih di bawah 100%	Sedang / Tinggi
EW-05	Penyedia Tanpa SBU Terverifikasi	Penyedia yang ditugaskan tidak memiliki SBU aktif	Tinggi
EW-06	Kapasitas Penyedia Tidak Sebanding Pagu	Skor kapasitas penyedia ≥ 60	Tinggi
EW-07	Supervisi Lapangan Terlambat	Supervisi terakhir lebih dari 14 hari lalu	Sedang / Tinggi
EW-08	Pengadaan Langsung pada Nilai Besar	Metode Pengadaan Langsung dengan pagu di atas Rp 500 juta	Tinggi
EW-09	Temuan Berat Belum Ditutup	Ada temuan tingkat tinggi atau ekstrem masih terbuka	Tinggi / Ekstrem
EW-10	Nilai Kontrak Melebihi Pagu	Nilai kontrak lebih besar dari pagu paket	Tinggi
EW-11	Proyek Tanpa Riwayat Supervisi	Proyek berjalan tanpa satu pun catatan pengawasan	Tinggi
EW-12	Temuan Lewat Tenggat	Temuan melewati tenggat penyelesaian yang ditentukan	Tinggi
EW-13	Keluhan Masyarakat Belum Ditangani	Ada pengaduan terkait proyek yang belum selesai ditangani	Tinggi

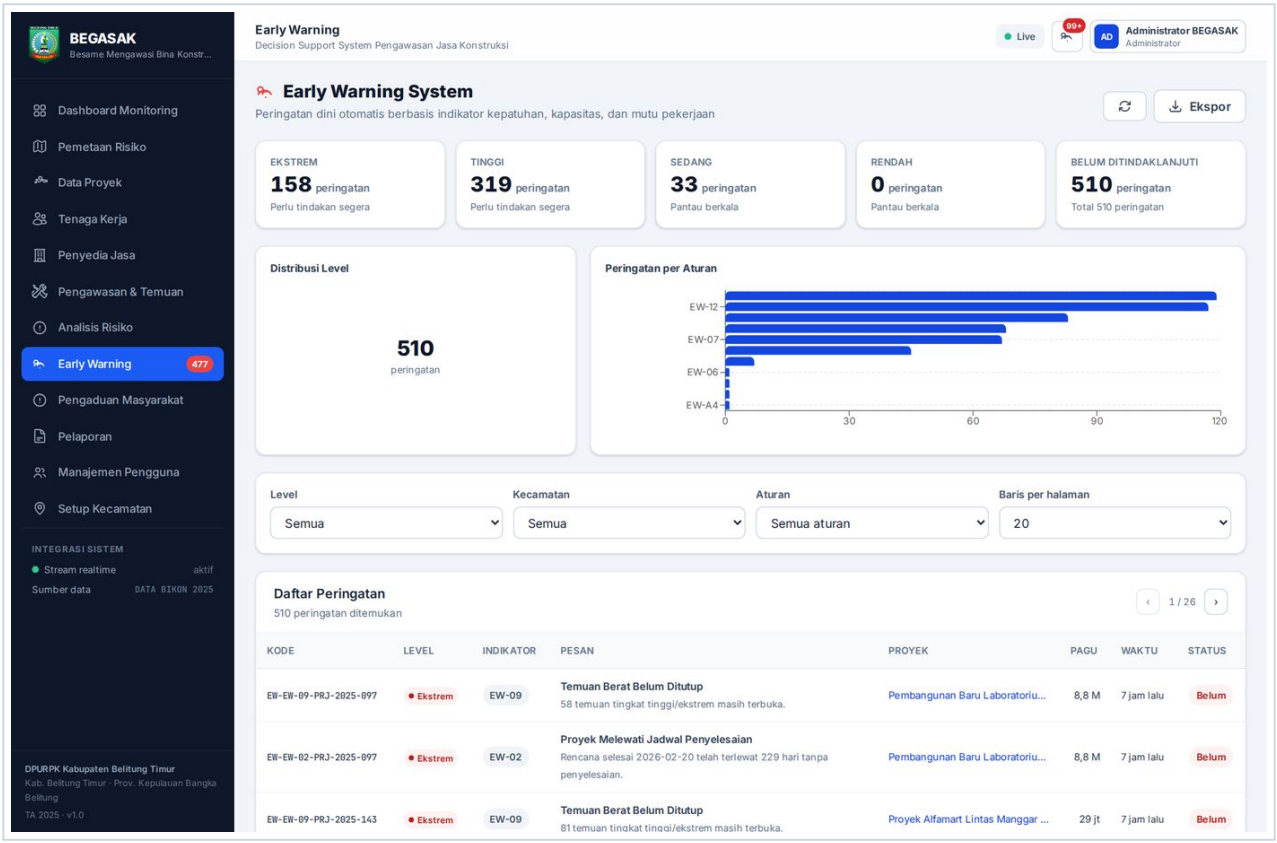
11.2 Aturan Agregat (EW-A1 – EW-A4)

Kode	Nama aturan	Pemicu	Tingkat
EW-A1	Kesenjangan Pasokan vs Permintaan Tenaga Bersertifikat	Kebutuhan tenaga seluruh proyek melebihi jumlah tenaga bersertifikat (selisih dan IKK dilaporkan)	Tinggi
EW-A2	Kecamatan Tanpa Proyek Termonitor	Ada kecamatan yang tidak memiliki proyek berjalan	Sedang
EW-A3	Konsentrasi Metode Pengadaan Langsung	Lebih dari 60% proyek memakai Pengadaan Langsung	Sedang
EW-A4	Penyedia Jasa Tidak Terverifikasi	Ada penyedia tanpa SBU/kualifikasi terverifikasi	Tinggi

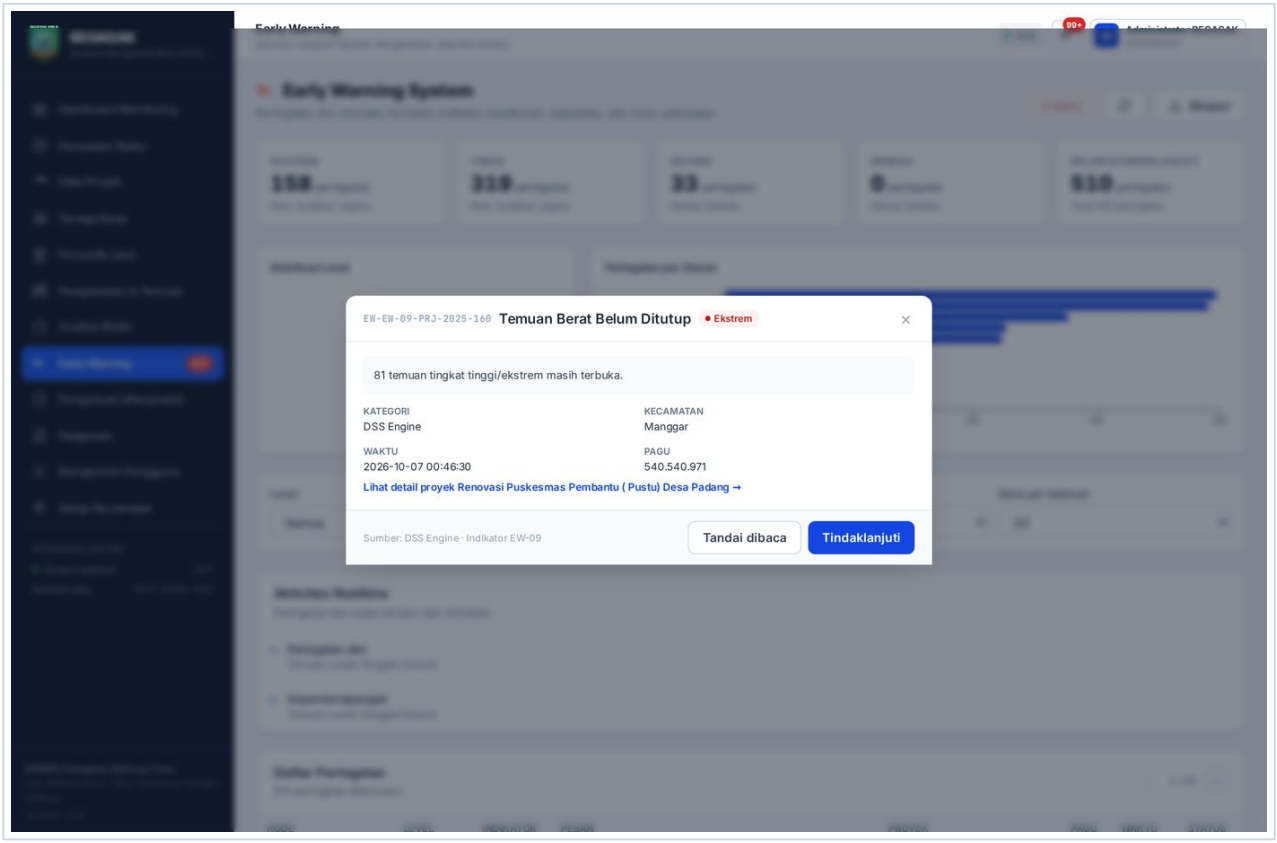
11.3 Mengelola Peringatan

- Statistik lima kartu: jumlah per level dan jumlah yang belum ditindaklanjuti.
- Filter Level, Kecamatan, dan Aturan (pilih kode — nama aturan); pembaruan data setiap 20 detik dan lencana “N baru” saat peringatan masuk.

- Klik baris untuk membuka detail peringatan; tombol Tandai dibaca dan Tindaklanjuti memperbarui status (izin peringatan:update), serta tautan Lihat detail proyek.
- Status tampil sebagai chip: Ditindaklanjuti (hijau), Dibaca (kuning), Belum (merah).
- Ekspor mengunduh CSV peringatan (begasak-peringatan.csv).
- Kartu Aktivitas Realtime menampilkan kejadian simulator: supervisi lapangan, pengaduan baru, dan peringatan dini.



Gambar 11.1 Early Warning System: statistik per level, distribusi aturan, filter, dan daftar peringatan.



Gambar 11.2 Detail peringatan dengan tombol Tandai dibaca dan Tindaklanjuti serta tautan ke proyek.

Kosong bukan berarti bermasalah

Bila daftar peringatan kosong, artinya seluruh indikator berada dalam batas aman — tampilan menampilkan “Tidak ada peringatan / Semua indikator dalam batas aman”.

BAB 12

Pemetaan Risiko & Setup Kecamatan

12.1 Pemetaan Risiko (/peta)

Kebutuhan modul

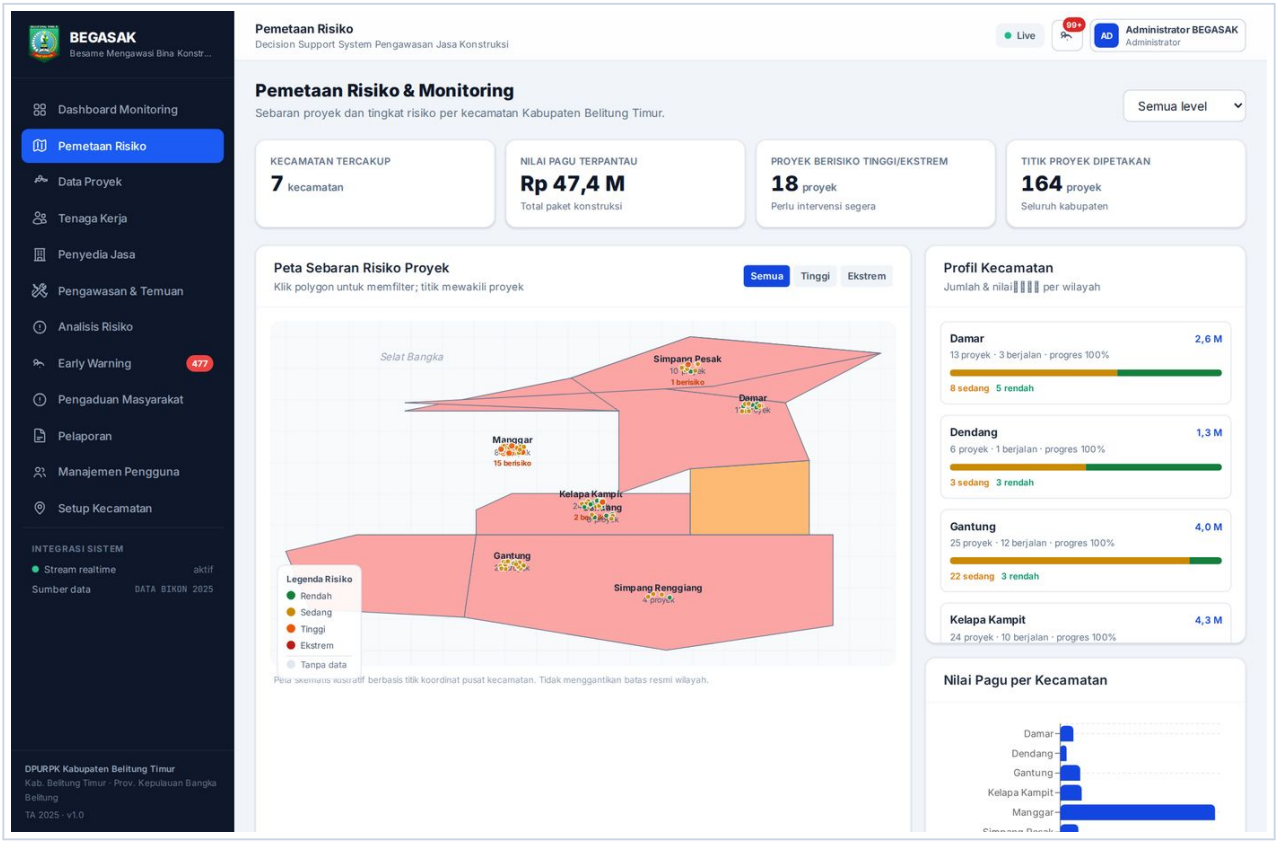
Menjawab kebutuhan membaca risiko secara wilayah: mana kecamatan dengan konsentrasi paket dan risiko tinggi, sehingga pengawasan dapat diarahkan ke lokasi yang paling membutuhkan.

Halaman menampilkan empat statistik (kecamatan tercakup, nilai pagu terpantau, proyek berisiko tinggi/ekstrem, titik proyek dipetakan), peta skematis, profil kecamatan, grafik pagu per kecamatan, dan tabel daftar proyek yang diurutkan menurut skor risiko tertinggi.

- Klik polygon kecamatan untuk menyaring data; gunakan tombol Semua / Tinggi / Ekstrem untuk menyaring level risiko.
- Titik pada peta mewakili proyek; titik berwarna merah (Ekstrem) berdenyut dan dapat diklik untuk membuka detail proyek.
- Legenda risiko tersedia di sudut peta; filter tersimpan pada alamat URL (?kec=&level=) sehingga dapat dibagikan.
- Kolom kanan “Profil Kecamatan” menampilkan pagu, jumlah proyek, proyek berjalan, progres rata-rata, dan batang komposisi risiko.

Batasan peta

Peta bersifat skematis dan ilustratif, dibangun dari titik koordinat pusat kecamatan — bukan batas wilayah resmi. Tidak menggantikan peta administrasi resmi.

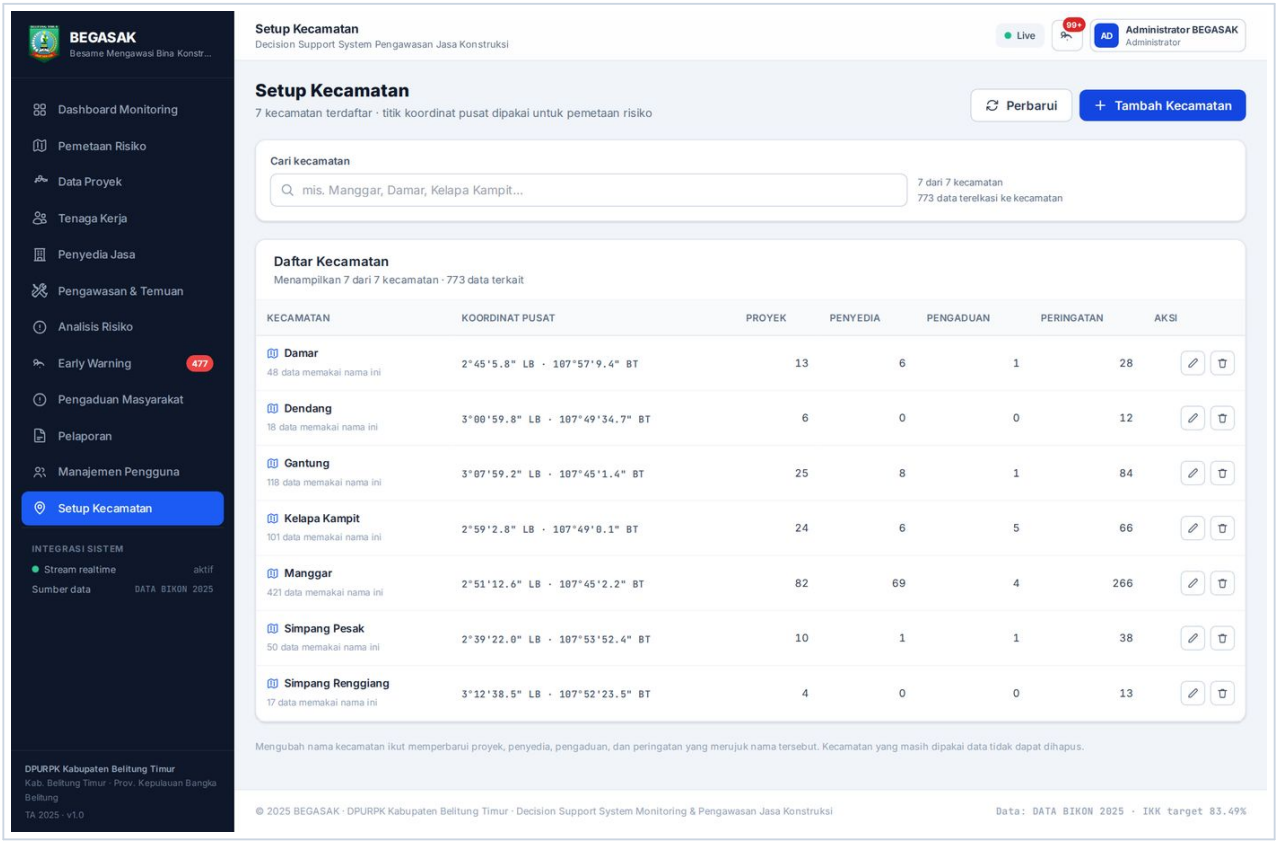


Gambar 12.1 Pemetaan Risiko: peta skematis 7 kecamatan, profil kecamatan, dan tabel proyek berisiko tertinggi.

12.2 Setup Kecamatan (/kecamatan)

Halaman master daftar kecamatan (Administrator dan Perangkat Daerah). Tabel memuat nama, koordinat pusat (ditampilkan dalam derajat-menit-detik), serta jumlah proyek, penyedia, pengaduan, dan peringatan yang merujuk kecamatan tersebut.

- Tambah / Ubah kecamatan: isi nama (wajib, unik), lintang, dan bujur dalam format desimal (contoh –2.8535 dan 107.7506).
- Mengubah nama kecamatan ikut memperbarui proyek, penyedia, pengaduan, dan peringatan yang merujuk nama tersebut.
- Kecamatan yang masih dipakai data tidak dapat dihapus; sistem menampilkan rincian pemakaiannya.
- Kecamatan baru langsung tersedia pada filter dan formulir lain setelah disimpan.



Gambar 12.2 Setup Kecamatan: koordinat pusat dalam derajat-menit-detik dan rekap pemakaian tiap kecamatan.

BAB 13

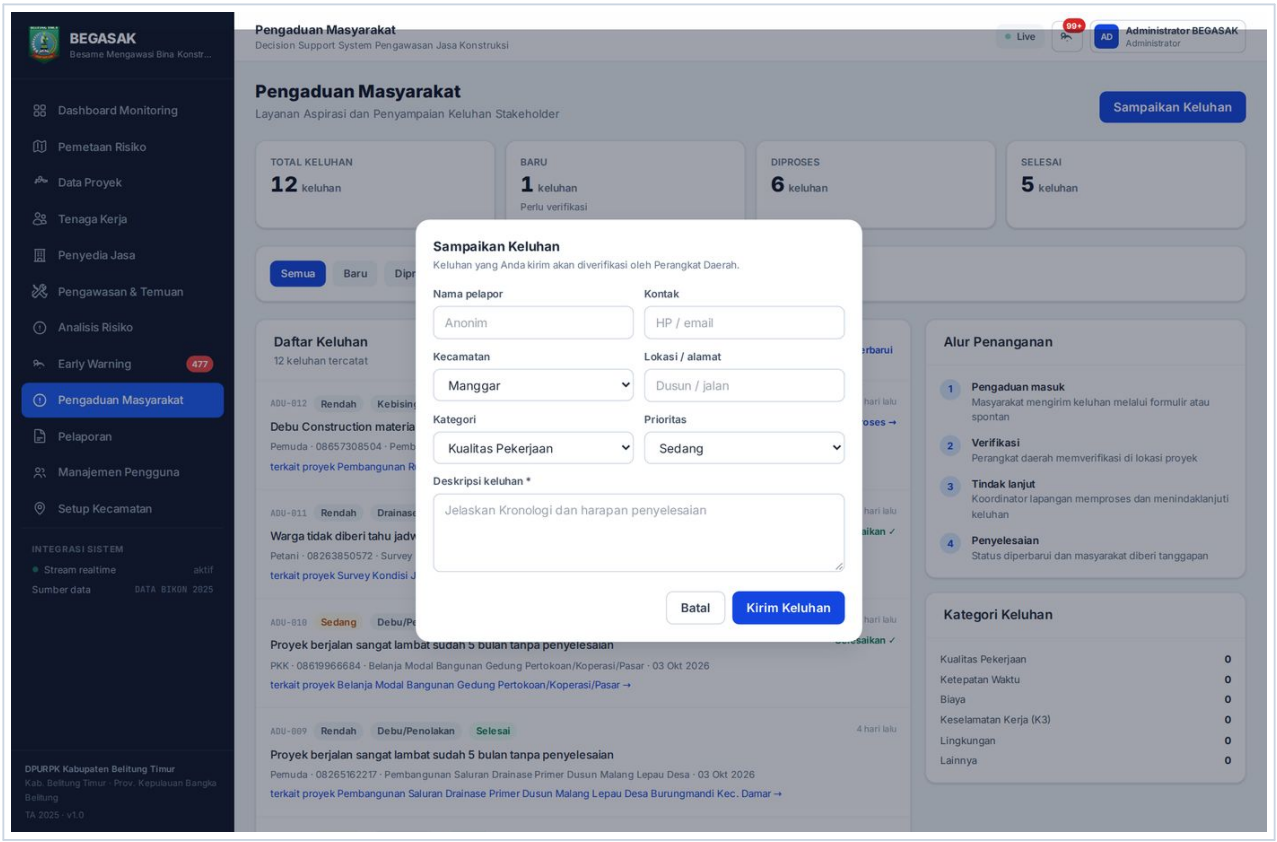
Pengaduan Masyarakat

Kebutuhan modul

Menjawab kebutuhan kanal aspirasi publik: keluhan warga terhadap proyek konstruksi masuk secara terstruktur, diverifikasi, ditindaklanjuti, dan diselesaikan dengan status yang dapat dipantau.

13.1 Mengirim Keluhan (Peran Masyarakat)

1. Buka menu Pengaduan Masyarakat, lalu tekan tombol Sampaikan Keluhan.
2. Isi formulir: nama pelapor (boleh Anonim), kontak, kecamatan, lokasi, kategori, prioritas (Rendah/Sedang/Tinggi), dan deskripsi keluhan (wajib).
3. Tekan Kirim Keluhan. Layar sukses menampilkan kode pengaduan (format ADU-…) yang dapat dicatat untuk penelusuran.
4. Keluhan yang dikirim akan diverifikasi oleh Perangkat Daerah.

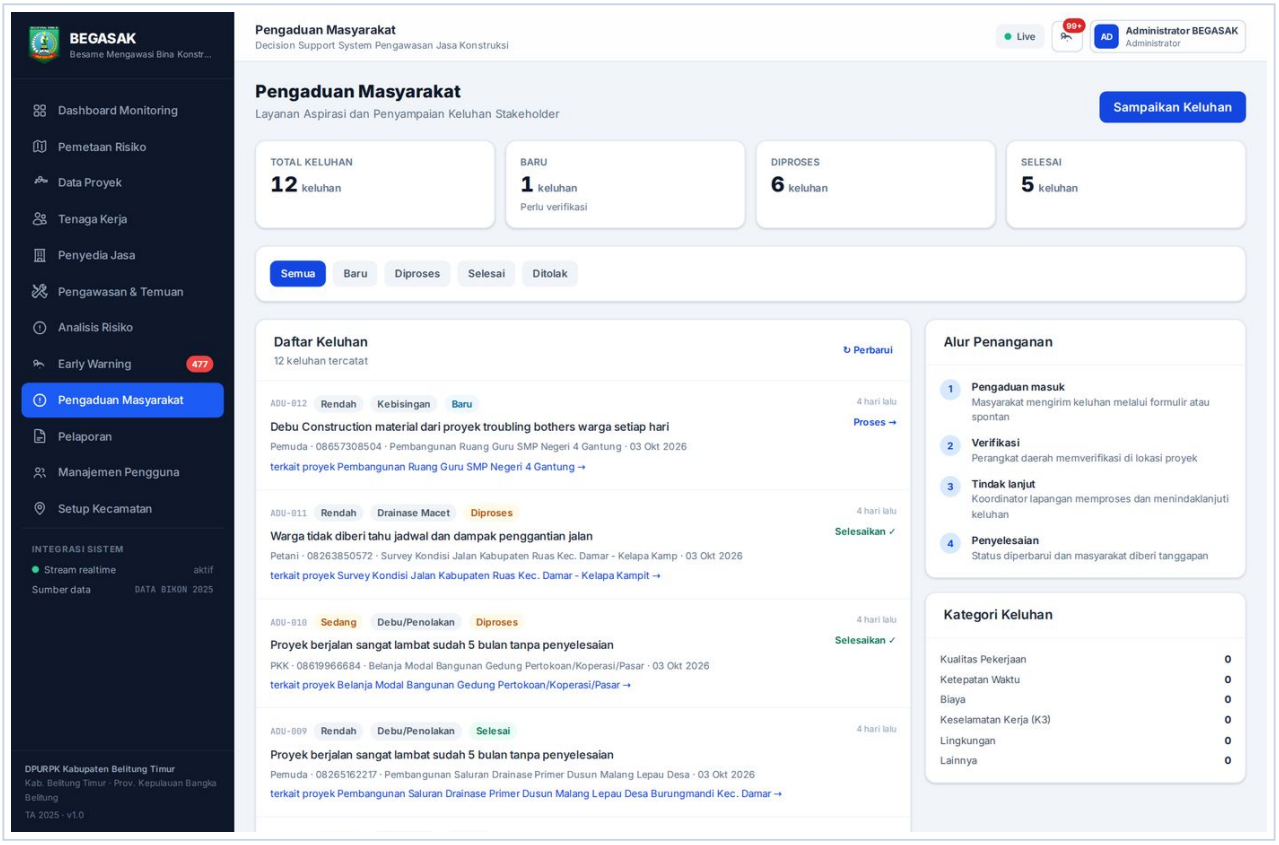


Gambar 13.1 Formulir Sampaikan Keluhan bagi masyarakat.

13.2 Alur Penanganan

Tahap	Pelaku	Kegiatan
1. Pengaduan masuk	Masyarakat	Keluhan dikirim melalui formulir; status Baru
2. Verifikasi	Perangkat Daerah	Memverifikasi di lokasi proyek; status Diproses (tombol Proses →)
3. Tindak lanjut	Koordinator lapangan	Memproses dan menindaklanjuti keluhan

Tahap	Pelaku	Kegiatan
4. Penyelesaian	Perangkat Daerah	Status diperbarui menjadi Selesai (tombol Selesaikan ✓) dan masyarakat diberi tanggapan



Gambar 13.2 Pengaduan Masyarakat: statistik status, alur penanganan 4 tahap, dan daftar keluhan.

13.3 Memantau Keluhan

- Empat kartu statistik: Total keluhan, Baru (perlu verifikasi), Diproses, dan Selesai; pill status untuk menyaring daftar.
- Setiap baris memuat kode, prioritas, kategori, deskripsi, pelapor, kontak, lokasi, tanggal, waktu relatif, dan tautan proyek terkait.
- Kolom kanan menjelaskan Alur Penanganan 4 tahap dan menghitung Keluhan per Kategori (Kualitas Pekerjaan, Ketepatan Waktu, Biaya, K3, Lingkungan, Lainnya).
- Keluhan baru ikut disiarkan secara realtime ke pengguna lain melalui event pengaduan-baru.
- Perubahan status memerlukan izin pengaduan:update (Administrator dan Perangkat Daerah).

BAB 14

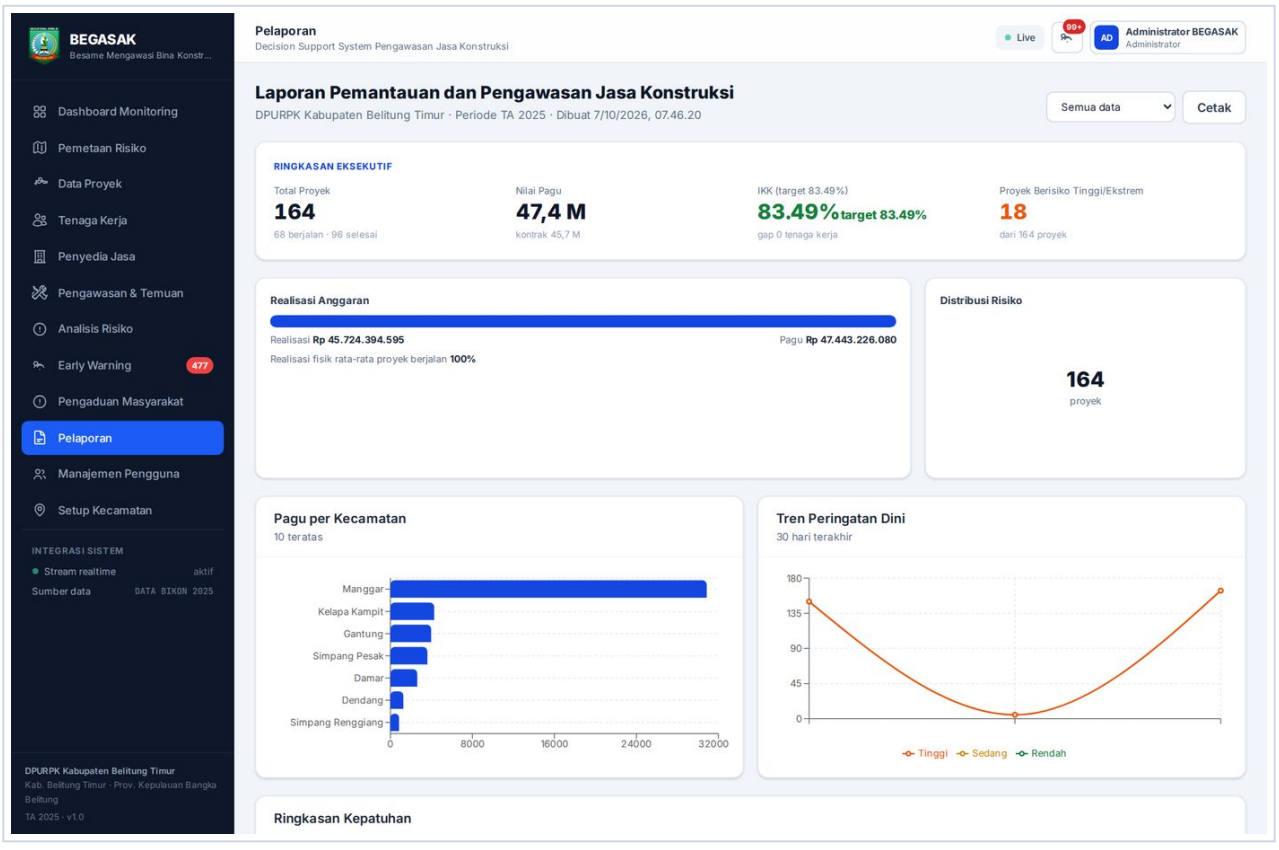
Pelaporan dan Ekspor Data

Kebutuhan modul

Menjawab kebutuhan pelaporan resmi ke pimpinan dan rekap ke instansi atas, serta penyediaan data mentah dalam format yang dapat dianalisis lanjutan di Excel.

14.1 Isi Laporan

Bagian laporan	Isi
Ringkasan Eksekutif	Total proyek, nilai pagu dan kontrak, IKK terhadap target beserta gap, jumlah proyek berisiko tinggi/ekstrem
Realisasi Anggaran	Progress bar realisasi terhadap pagu dan realisasi fisik rata-rata proyek berjalan
Distribusi Risiko	Donat jumlah proyek per level risiko
Pagu per Kecamatan	Sepuluh kecamatan dengan pagu terbesar (juta Rp)
Tren Peringatan Dini	Grafik garis 30 hari terakhir per level
Ringkasan Kepatuhan	Empat tabel ringkas: tenaga kerja, penyedia, pengawasan, dan peringatan dini
Peringatan per Indikator	Sepuluh aturan EW yang paling sering aktif
Kesimpulan dan Rekomendasi	Dihasilkan otomatis oleh DSS engine



Gambar 14.1 Pelaporan: ringkasan eksekutif, realisasi anggaran, tren peringatan, kesimpulan DSS, dan tombol unduh CSV.

14.2 Cetak / Simpan PDF

Tekan tombol Cetak; peramban membuka dialog cetak. Pilih “Simpan sebagai PDF” untuk menghasilkan berkas PDF resmi dari laporan ini.

14.3 Ekspor CSV

Enam tombol unduh tersedia; masing-masing memerlukan izin laporan:ekspor (kecuali Masyarakat yang hanya dapat melihat laporan):

Dataset	Contoh berkas	Cocok untuk
Data Proyek	begasak-proyek.csv	Rekap paket dan pagu
Tenaga Kerja	begasak-tenaga-kerja.csv	Analisis sertifikasi & gap
Penyedia Jasa	begasak-penyedia.csv	Verifikasi legalitas penyedia
Temuan Supervisi	begasak-temuan.csv	Tindak lanjut temuan
Catatan Supervisi	begasak-pengawasan.csv	Dokumentasi kunjungan lapangan
Peringatan Dini	begasak-peringatan.csv	Monitoring risiko berkala

Format CSV

Pemisah titik koma (;), penomoran desimal koma, dan awalan BOM UTF-8 sehingga langsung terbuka rapi di Excel.

Unduhan memakai sesi login Anda; bila sesi berakhir, masuk kembali lalu ulangi unduhan.

BAB 15

Manajemen Pengguna (Administrator)

Kebutuhan modul

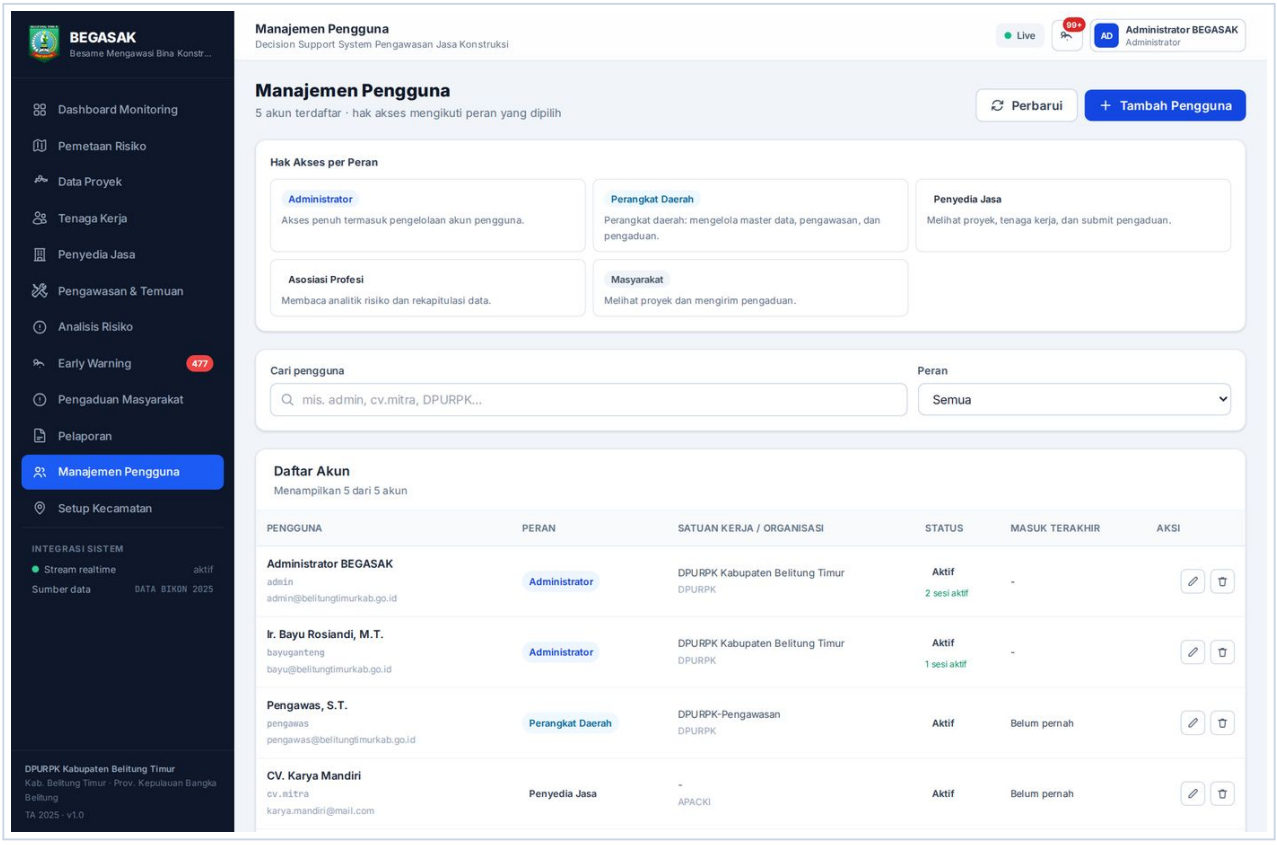
Menjawab kebutuhan pengendalian akses: akun dibuat dan dicabut oleh administrator, peran menentukan kewenangan, dan seluruh perubahan tercatat pada jejak audit.

15.1 Daftar dan Filter

Kartu “Hak Akses per Peran” menampilkan keterangan tiap peran. Tabel Daftar Akun memiliki kolom Pengguna, Peran, Satuan kerja · Organisasi, Status (Aktif/Nonaktif beserta jumlah sesi aktif), Masuk terakhir, dan Aksi. Tersedia pencarian dan filter peran dengan paginasi 20 baris.

15.2 Menambah dan Mengubah Akun

- Tambah Pengguna Baru: username (3–40 karakter: huruf kecil, angka, titik, garis), nama lengkap, peran, satuan kerja, email, telepon, organisasi, dan kata sandi (minimal 6 karakter).
- Ubah akun: ubah kolom yang diperlukan; untuk mengganti kata sandi, isi Kata sandi baru dan Kata sandi lama (wajib sesuai).
- Mengganti kata sandi menarik seluruh sesi pengguna tersebut; menonaktifkan akun juga mencabut sesinya.
- Hapus akun memerlukan konfirmasi dan mencabut seluruh sesi; akun tidak dapat digunakan kembali.



Gambar 15.1 Manajemen Pengguna: hak akses per peran dan daftar akun beserta status serta sesi aktif.

15.3 Perlindungan Sistem

- Minimal harus ada satu Administrator aktif — akun Administrator aktif terakhir tidak dapat dinonaktifkan, dihapus, atau diturunkan perannya.
- Anda tidak dapat menghapus akun Anda sendiri.
- Setiap aksi (buat, ubah, hapus, ganti sandi, gagal masuk, penolakan akses) tercatat pada jejak audit yang dapat dilihat lewat endpoint audit (GET /api/audit).

BAB 16

Pemantauan Realtime

Kebutuhan modul

Menjawab kebutuhan informasi terkini: perubahan di lapangan dan peringatan baru sampai ke layar pengguna tanpa perlu memuat ulang halaman.

16.1 Indikator Koneksi

- Pada sidebar: “Stream realtime” dengan keterangan aktif atau putus.
- Pada header: pil Live (hijau berdenyut) atau Offline.
- Bila terputus, aplikasi menyambung ulang; data terakhir tetap tampil.

16.2 Kejadian yang Disiarkan

Event	Isi	Tampil di mana
hello	Konfirmasi koneksi beserta waktu server	Indikator koneksi
monitoring	Supervisi, temuan, skor risiko terbaru, dan peringatan baru	Dashboard (umpan aktivitas), lonceng notifikasi
peringatan-baru	Hanya peringatan yang baru muncul	Early Warning (lencana “N baru”)
pengaduan-baru	Pengaduan yang baru masuk	Pengaduan, lonceng notifikasi
hitung-ulang	Hasil perhitungan ulang DSS Engine	Seluruh halaman terkait (data dimuat ulang)

16.3 Simulator Kegiatan Lapangan

Pada lingkungan demonstrasi, server menjalankan simulator dengan interval tick 12 detik (dapat diubah melalui variabel BEGASAK_TICK_MS dan dimatikan dengan BEGASAK_SIM=off). Setiap tick dapat menghasilkan:

- Catatan supervisi baru pada salah satu proyek berjalan.
- Penambahan progres fisik proyek (0–3 poin).
- Temuan baru dengan tingkat keparahan bervariasi.
- Pembaruan skor risiko proyek dan munculnya peringatan dini baru.

Perbedaan demonstrasi dan produksi

Angka yang berubah pada simulator bersifat ilustratif. Setelah menjalankan ulang seed (npm run seed), seluruh data kembali ke kondisi awal.

BAB 17

Pertanyaan Umum dan Pemecahan Masalah

Masalah	Penyebab umum	Tindakan
Muncul pesan “Akses Dibatasi”	Peran aktif tidak memiliki izin halaman tersebut	Gunakan menu samping; bila memang perlu, minta administrator menetapkan peran lain
Keluar paksa dengan pesan “Sesi berakhir”	Sesi 12 jam telah kedaluwarsa	Masuk kembali; seluruh halaman akan pulih setelah masuk
Tombol Ekspor gagal / tidak ada berkas	Sesi tidak valid atau izin laporan:ekspor tidak ada	Masuk kembali, lalu ulangi; Masyarakat tidak memiliki izin ekspor
Tombol tambah/ubah tidak terlihat	Peran Anda hanya memiliki izin baca	Hubungi Administrator atau Perangkat Daerah terkait
Peringatan tidak muncul	Seluruh indikator berada dalam batas aman	Periksa tab Aturan pada filter untuk memastikan aturan yang dicari
Data berubah sendiri	Simulator monitoring berjalan (lingkungan demonstrasi)	Normal pada demonstrasi; matikan dengan BEGASAK_SIM=off bila perlu
Peta terlihat sederhana	Peta skematis berbasis titik koordinat pusat kecamatan	Gunakan sebagai ilustrasi sebaran, bukan batas wilayah resmi
Akun demo tidak ada di halaman masuk	Aplikasi berjalan dengan NODE_ENV=production	Normal untuk produksi; minta akun kepada administrator
Alamat halaman tidak ditemukan (404)	URL salah atau modul tidak tersedia	Tekan tombol Dashboard atau Peta Risiko pada layar 404

17.1 Istilah yang Sering Dipakai

Istilah	Arti
IKK / KKTC	Indeks Kompetensi Kerja — rasio tenaga terlatih bersertifikat terhadap kebutuhan, target 83,49%
CKR	Cakupan Kebutuhan Tenaga — persentase kebutuhan yang sudah terisi tenaga bersertifikat
TKK	Tenaga Kerja Konstruksi bersertifikat
SBU	Sertifikat Badan Usaha — bukti kualifikasi penyedia jasa
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
DPURPK	Satuan Kerja Daerah penyelenggara pengawasan konstruksi
DSS Engine	Mesin penilaian risiko dan pemicu peringatan dini
SSE	Server-Sent Events — mekanisme pengiriman data realtime
Pagu	Batas nilai anggaran paket konstruksi
Temuan	Hasil pemeriksaan lapangan yang perlu ditindaklanjuti

17.2 Kontak dan Dukungan

Pertanyaan operasional dan permintaan perubahan hak akses disampaikan kepada Administrator aplikasi pada Satuan Kerja DPURPK Kabupaten Belitung Timur. Sertakan kode proyek (PRJ-…), kode temuan (TMU-…), atau kode pengaduan (ADU-…) agar penanganan lebih cepat.

— Selesai —

LAMPIRAN

Ringkasan Modul dan Kebutuhannya

Tabel silang ini merangkum seluruh isi dokumen: kebutuhan, modul, halaman, dan peran yang paling membutuhkan modul tersebut.

Modul	Kebutuhan utama	Halaman	Peran utama
Dashboard Monitoring	Gambaran umum kondisi konstruksi	/	Semua peran
Data Proyek	Basis data paket & objek penilaian risiko	/proyek	Admin, Perangkat Daerah, Penyedia
Tenaga Kerja	Kepatuhan tenaga bersertifikat & IKK	/tenaga-kerja	Admin, Perangkat Daerah
Penyedia Jasa	Verifikasi legalitas & kapasitas pelaksana	/penyedia	Admin, Perangkat Daerah
Pengawasan & Temuan	Dokumentasi lapangan & tindak lanjut	/pengawasan	Admin, Perangkat Daerah
Analisis Risiko	Penilaian objektif 7 indikator	/risiko	Admin, Perangkat Daerah, Asosiasi
Early Warning	Peringatan dini otomatis	/peringatan	Admin, Perangkat Daerah
Pemetaan Risiko	Sebaran risiko per wilayah	/peta	Admin, Perangkat Daerah, Asosiasi
Setup Kecamatan	Master wilayah & koordinat	/kecamatan	Admin, Perangkat Daerah
Pengaduan	Kanal aspirasi masyarakat	/pengaduan	Masyarakat, Perangkat Daerah
Pelaporan	Laporan resmi & ekspor data	/laporan	Semua peran
Manajemen Pengguna	Kendali akun, peran, dan audit	/pengguna	Administrator

Perintah Teknis untuk Administrator Teknis

Perintah	Fungsi
npm run setup	Memasang dependency server dan web
npm run seed	Mengisi database dari seed/bikon2025.json
npm run dev	Menjalankan API (5178) dan web (5179)
npm run build · npm start	Build produksi dan menyajikan API + web pada port 5178
npm run etl	Membaca ulang berkas Excel sumber (python3 + openpyxl)
node server/src/seed.js --force	Mengembalikan data ke kondisi awal

Variabel lingkungan penting: PORT (5178), BEGASAK_TICK_MS (12000 ms), BEGASAK_SIM (off untuk mematikan simulator), dan NODE_ENV (production untuk menyembunyikan akun demo).